

المتحكم الدقيق :

أنواع المتحكمات الدقيقة :

الشركة المصنعة	العائلة
Atmel	AVR
Microchip	PIC
Motorolla	HS908
National	PSOC
Intel	8051, 8052, 8096

طابعة الليزر

الربوتات .

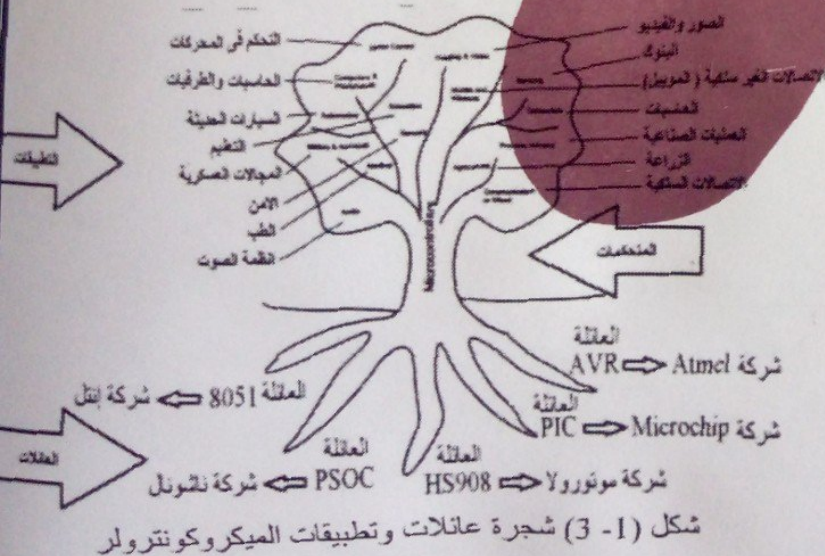
المساحات الضوئية .

الغسالة الأوتوماتيك .

أجهزة التكيف .

أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي .

تطبيقات التحكم الحركي في سرعة واتجاه وعزم دوران المحركات .



الخصائص العامة للميكروكنترولر :



١- يكون الميكروكنترولر عادة بداخل جهاز آخر لتحكم بذلك الجهاز .

٢- يكون في الميكروكنترولر ما يحتاجه من الذاكرة مثل الـ ROM و الـ RAM فهو ليس بحاجة الى شرائح ذاكرة خارجية .

٣- يكون عمل الميكروكنترولر محدد بمهمة واحدة وتنفيذ الأوامر في برنامج واحد يكون مخزناً في ذاكرة المايكروكنترولر .

٤- يستهلك طاقة صغيرة جداً مقارنة بالكمبيوتر ، فبعض المتحكمات تستهلك 50 مللي وات بينما يستهلك الكمبيوتر 50 وات .

٥- زمن تنفيذ التعليمات ثابت ومقداره دورة واحدة من دورات الآلة باستثناء تعليمات التفرع التي تستخدم دورتان .

٥- كل تعليمة تمثل موقع من ذاكرة البرنامج الوميضية .

٦- دورة الآلة هي أربع دورات للساعة .

العوامل التي تحدد اختيار الميكروكنترولر :

١- عدد أطراف الدخل و الخرج المطلوبة In/ out pins .

٢- الملحقات المطلوبة مثل (Motor control , LCD , USB) .

٣- حجم ذاكرة البرنامج .

٤- حجم ذاكرة الوصول العشوائي .

٥- نوع الذاكرة ما اذا كانت وميضية أو ثابتة .

٦- السرعة .

٧- التكلفة .

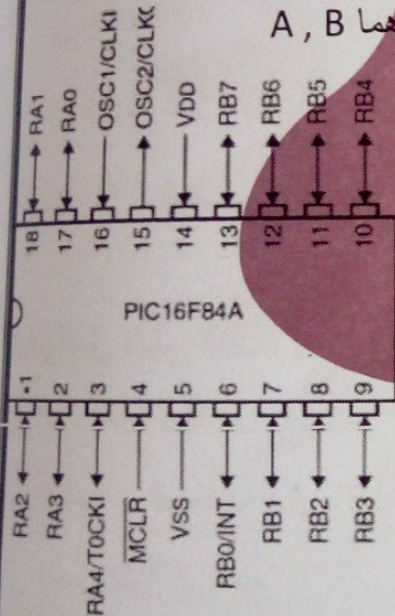
عائلات الميكروكنترولر (PIC) طبقا لطول التعليمات .

١ - عائلة 12 بت : وأهم ما يميزها :

- أ - النوع الأكثر استخداما هو PIC 12F508 ذو ثمانية أطراف
- عدد منافذ الدخل / الخرج منفذ واحد G وله ستة أطراف Gp 0 : Gp 5
- ب - مجموعة التعليمات 33 تعليمة .
- ج - مذبذب الساعة الداخلي تردده 4 M Hz .
- د - سعة ذاكرة البرنامج 12 x 512 من نوع EPROM .
- هـ - سعة ذاكرة البيانات 25 bytes من نوع RAM .
- و - يحتوي على مؤقت 8 bit ، رخيصة الثمن .

٢ - عائلة 14 بت : وأهم ما يميزها :

- أ - النوع الأكثر استخداما هو PIC 16f84 عدد منافذ دخل / خرج منفذان و هما A , B
- منفذ A له خمسة أطراف $A_0 : A_4$ ومنفذ B له ثمانية أطراف $B_0 : B_7$
- و بذلك يحتوي على 13 أطراف دخل / خرج .



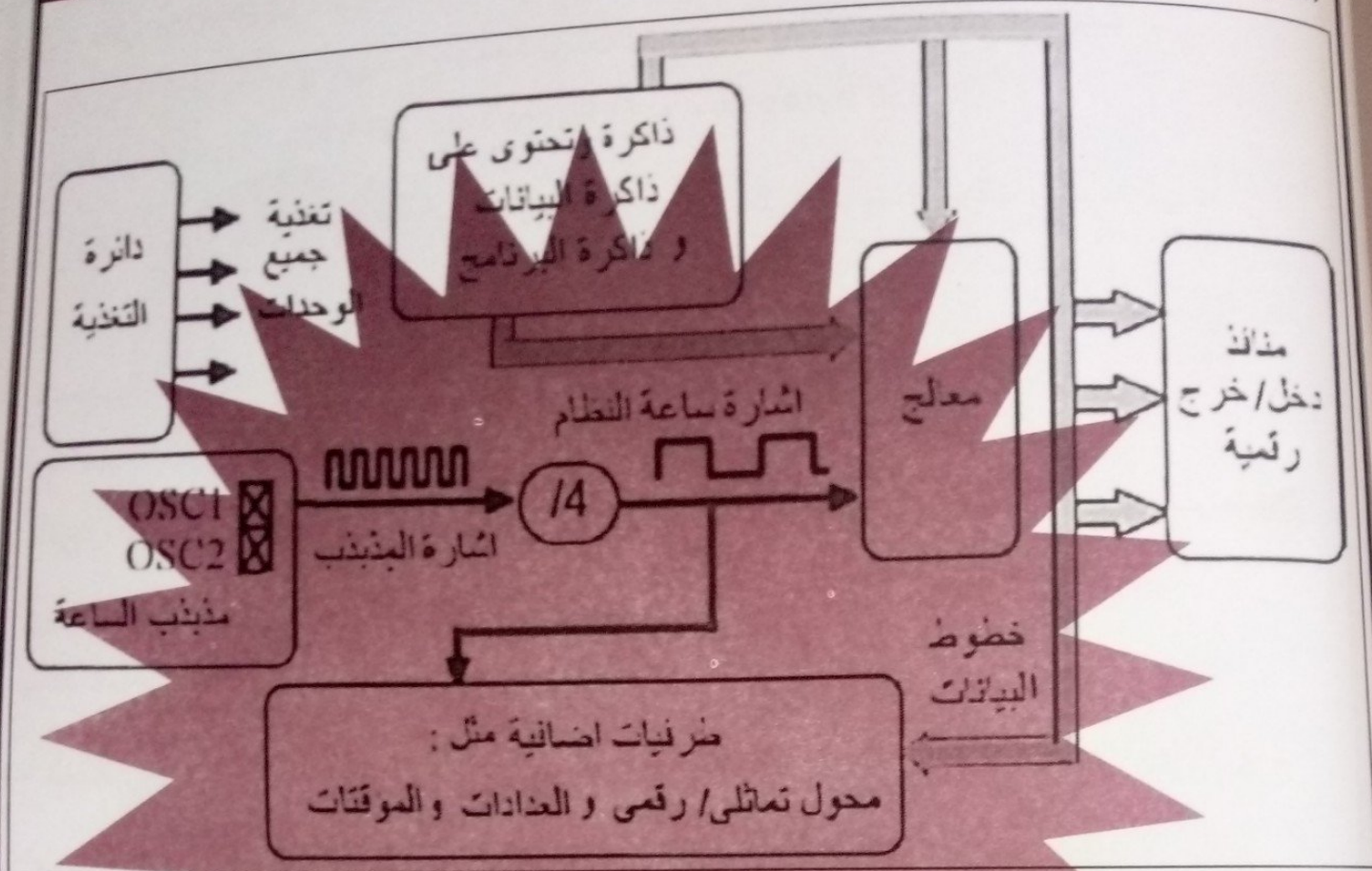
- ب - مجموعة التعليمات 35 تعليمة .
- ج - مذبذب الساعة الداخلي تردده 10 M Hz .
- د - سعة ذاكرة البرنامج 14 x 1024 bytes من النوع الوميضي flash
- هـ - سعة ذاكرة البيانات 64 bytes من نوع EEPROM الغير متطايرة .
- و - يحتوي على مؤقت 8 bit و مؤقت للحراسة و مؤقت للمقاطعة .
- ز - كل الأوامر دورة واحدة ما عدا أوامر القفز و التفرع فهي دورتان .

٣ - عائلة 16 بت : وأهم ما يميزها :

- أ - النوع الأكثر استخداما هو 18C452 عدد المداخل / المخرجات 34 طرف .
- ب - مجموعة التعليمات 77 تعليمة .
- ج - سعة ذاكرة البرنامج 16 x 16384 من النوع ROM .
- د - سعة ذاكرة البيانات 1536 bytes .
- هـ - مذبذب الساعة الداخلي تردده 40 M Hz .
- و - تحتوي على 8 محولات (من تماثلي إلى رقمي) .



المكونات الأساسية للتحكم الدقيق :



البناء المعماري للتحكمات الدقيقة 16F877A :

١- وحدة المعالجة الرئيسية CPU :

وحدة المعالجة المركزية مصنعة بتقنية RISC وتعني مجموعة التعليمات المخفضة و هذه التقنية تعطي للمعالج ميزتين هما :

- أ- المعالج لا يتعرف إلا على 35 تعليمة بسيطة .
 - ب- زمن تنفيذ التعليمة واحد لمعظم التعليمات ويستغرق 4 دورات من نبضات الساعة .
- فاذا كان الميكروكنترولر يعمل عن تردد 20 MHz فان البرنامج سوف يقوم ب 5 مليون تعليمة في الثانية .

٢ - الذاكرة MEMORY : يمتلك الميكروكنترولر ثلاثة أنواع من الذاكرة :

أ - ذاكرة القراءة فقط ROM (ذاكرة البرنامج) :

تستخدم ذاكرة Rom في الحفظ الدائم للبرنامج المطلوب تنفيذه ، و يمتلك الميكروكنترولر 16F877A ذاكرة Rom ذو سعة 8kb باجمالي 8192 موقع و هي من النوع الوميضي Flash .

ب - ذاكرة EEPROM :

و هي تشبه ذاكرة البرنامج في انها يتم حفظ بياناتها بشكل دائم و لكن يمكن تغيير محتوياتها .
و يمتلك الميكروكنترولر 16F877A ذاكرة EEPROM ذو سعة 256 bytes .

ج - ذاكرة الوصول العشوائي RAM : و تستخدم في تخزين البيانات بشكل مؤقت و تنقسم الى :

- سجلات الأغراض العامة (GPR)

و تستخدم في الحفظ المؤقت للبيانات و النتائج المتولدة خلال العمل .

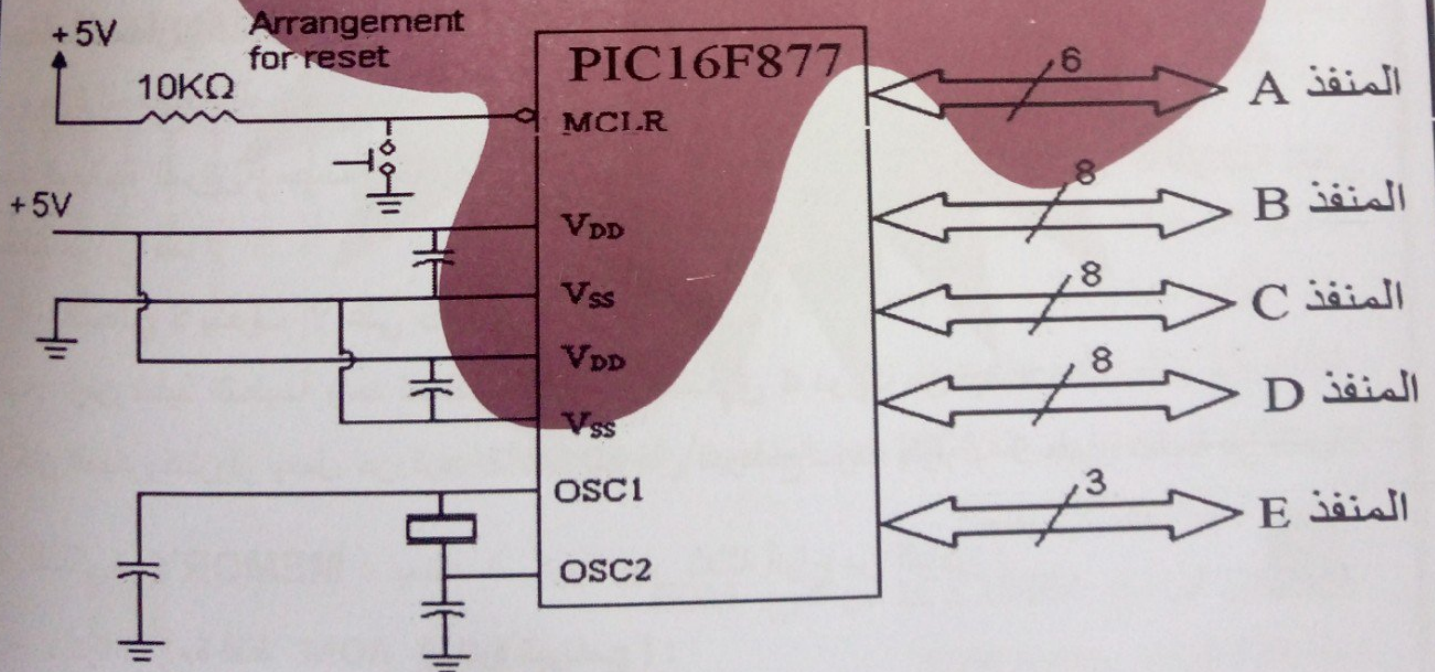
- سجلات الوظائف المخصصة (SFR)

و الغرض منها محدد مسبقا من خلال عملية التصنيع و لا يمكن تغييره و أى تغيير في محتواها يؤثر مباشرة على عمل المتحكم أو بعض دوائره .

و يمتلك الميكروكنترولر 16F877A ذاكرة Ram ذو سعة 368 bytes .

٣- المنافذ (بوابات الدخل / الخرج) : يمتلك الميكروكنترولر 16F877A 33 طرف دخل / خرج

و هي وسيط بين العالم الخارجى و المتحكم الدقيق ، وله خمس منافذ متوازية وهي :



٤- المنفذ التسلسلي Serial port :

وهذا المنفذ يسمح بتبادل البيانات بين المتحكم و الأجهزة الأخرى مثل الكمبيوتر و المتحكمات الأخرى .

٥- الساعة / المذبذب :

يقوم بضبط الفواصل الزمنية بين مختلف عمليات المتحكم ، لتحديث تزامن بين المعالج و باقي الوحدات و لتنفيذ البرنامج التعليمات واحدة تلو الاخرى .

٦- المؤقت Timer :

يسمح المؤقت للمتحكم بالقيام بالمهام لفترات زمنية محددة ، و يمتلك المتحكم ثلاثة مؤقتات و هم :

TMR 0 : و هو عبارة عن سجل 8 bits و يستخدم كعداد .

TMR 1 : و هو عداد ذو سعة 16 bits يتكون من سجل بيانات علوي TMR 1H

وسجل بيانات سفلي TMR 1L .

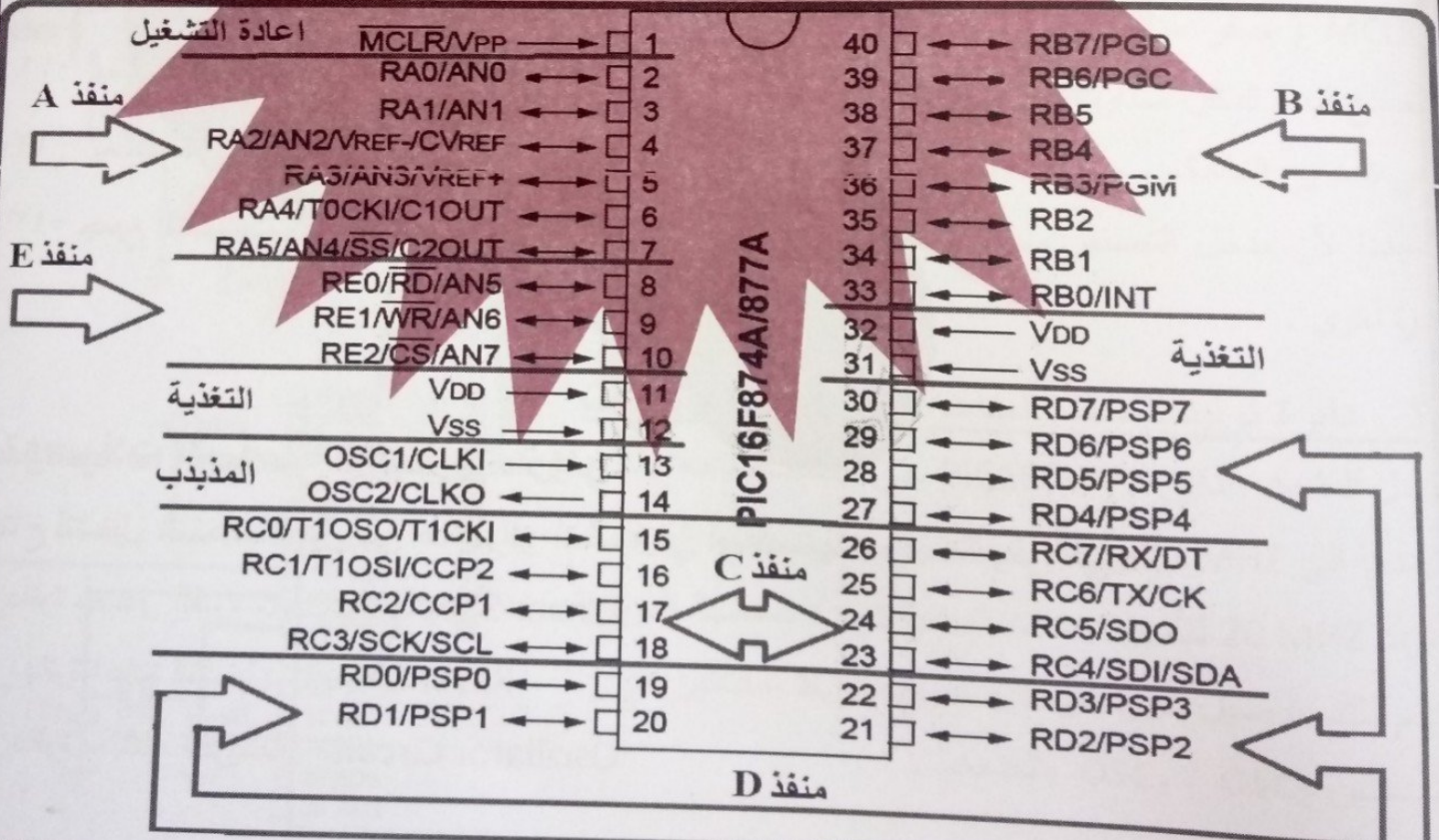
TMR 2 : و هو عداد ذو سعة 8 bit يستخدم في توليد خرج بتعديل عرض النبضة PWM

و يستخدم في تشغيل محركات التيار المستمر و محركات السرفو .

٧- محول تماثلي / رقمي :

و يقوم بترجمة بيانات الدخل من الصورة التماثلية الى الصورة الرقمية حتى يستطيع المتحكم التعامل معها .

أطراف المتحكم الدقيق 16F877A :



خصائص ومميزات الميكروكنترولر PIC 16F877A :

- ١- تمتلك شريحة الميكروكنترولر PIC 16F877A 40 طرف منها 33 طرف مخصصة كمدخل و مخرج .
- ٢- يستخدم 35 تعليمة فقط .
- ٣- سعة ذاكرة EEPROM : هي 256 bytes .
- ٤- سعة ذاكرة RAM : هي 368 bytes .
- ٥- سعة ذاكرة ROM : هي 8 KB وهي من النوع FLASH .
- ٦- جهد مصدر التغذية من 2 V الى 5.5 V .
- ٧- تردد العمل من 0 Hz الى 20 M Hz .
- ٨- ذات تركيب بنائي من نوع RISC ذو التعليمات المخفضة .
- ٩- يمكن برمجة الشريحة حتى ١٠٠٠٠٠ مرة .
- ١٠- يمتلك محولات من تناظري إلى رقمي .
- ١١- يمتلك ٣ مؤقتات مستقلة .
- ١٢- يمتلك خرج قيادة تحكم بتعديل عرض النبضة PWM .
- ١٣- جميع التعليمات تستغرق دورة تعليمات واحدة فيما عدا تعليمات التفرع .



التوصيلات الأساسية للميكروكنترولر :

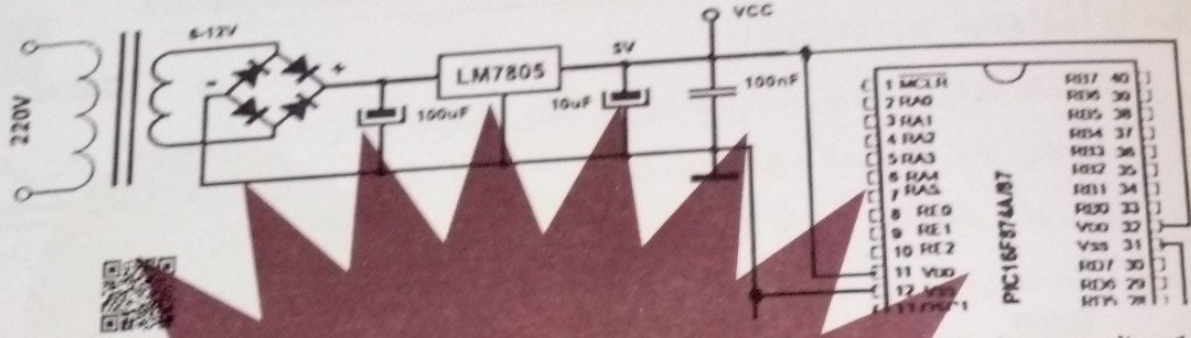
نحتاج لتشغيل المتحكم الدقيق الى عدة دوائر أساسية في أي تصميم ، وهذه الدوائر هي :

أ_ دائرة مصدر القدرة . Power Supply Circuit.

ب_ دائرة اعادة التشغيل . Reset Circuit.

ج_ دائرة مذبذب الكريستال . Oscillator Circuit.

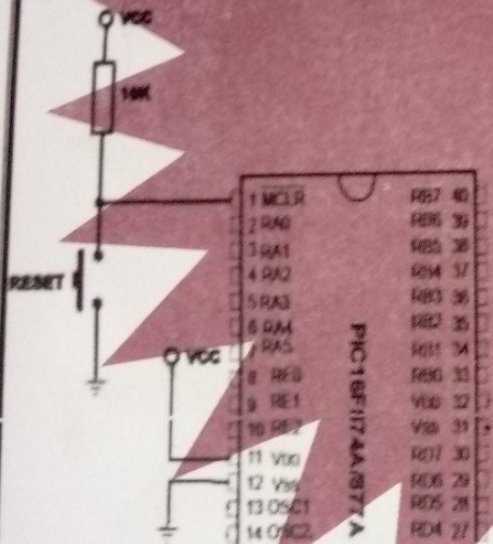
١ _ دائرة مصدر القدرة Power Supply Circuit



تختلف قيم الجهود المطلوب لتغذية المتحكمات من نوع لآخر ، و المتحكم PIC 16F877A يحتاج الى جهد تغذية من 4.5 V الى 5.5 V ولذلك تستخدم دائرة منظم جهد من نوع LM7805 لتوفير استقرار جهد وتيار كافي لتغذية المتحكم لأن التغذية الغير مستقرة للمتحكم ستؤدي الى عمل غير مستقر للمتحكم .

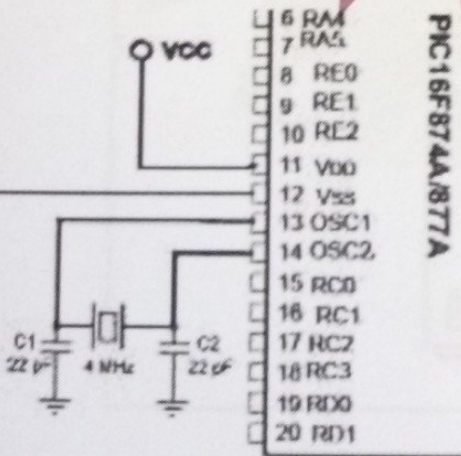
٢ _ دائرة اعادة التشغيل Reset circuit

يوصل طرف التصفير Master Clear (MCLR) دائما بقيمة جهد 5 V عن طريق مقاومة قيمتها 10 k لكي يبقى المتحكم في حالة عمل دائم ، يتم عملية التصغير بتطبيق مستوى منخفض على مدخل MCLR (صفر منطقي) بالضغط على المفتاح اللحظي بحيث تصبح قيمة الدخل مساوية لجهد الأرضي أي (0 V) والذي يتسبب في تصغير المتحكم . وعند تحرير المفتاح سيعود المتحكم الى العمل مجددا لأن مدخل التصفير سيعود للمستوى العالي (واحد منطقي) مرة أخرى .

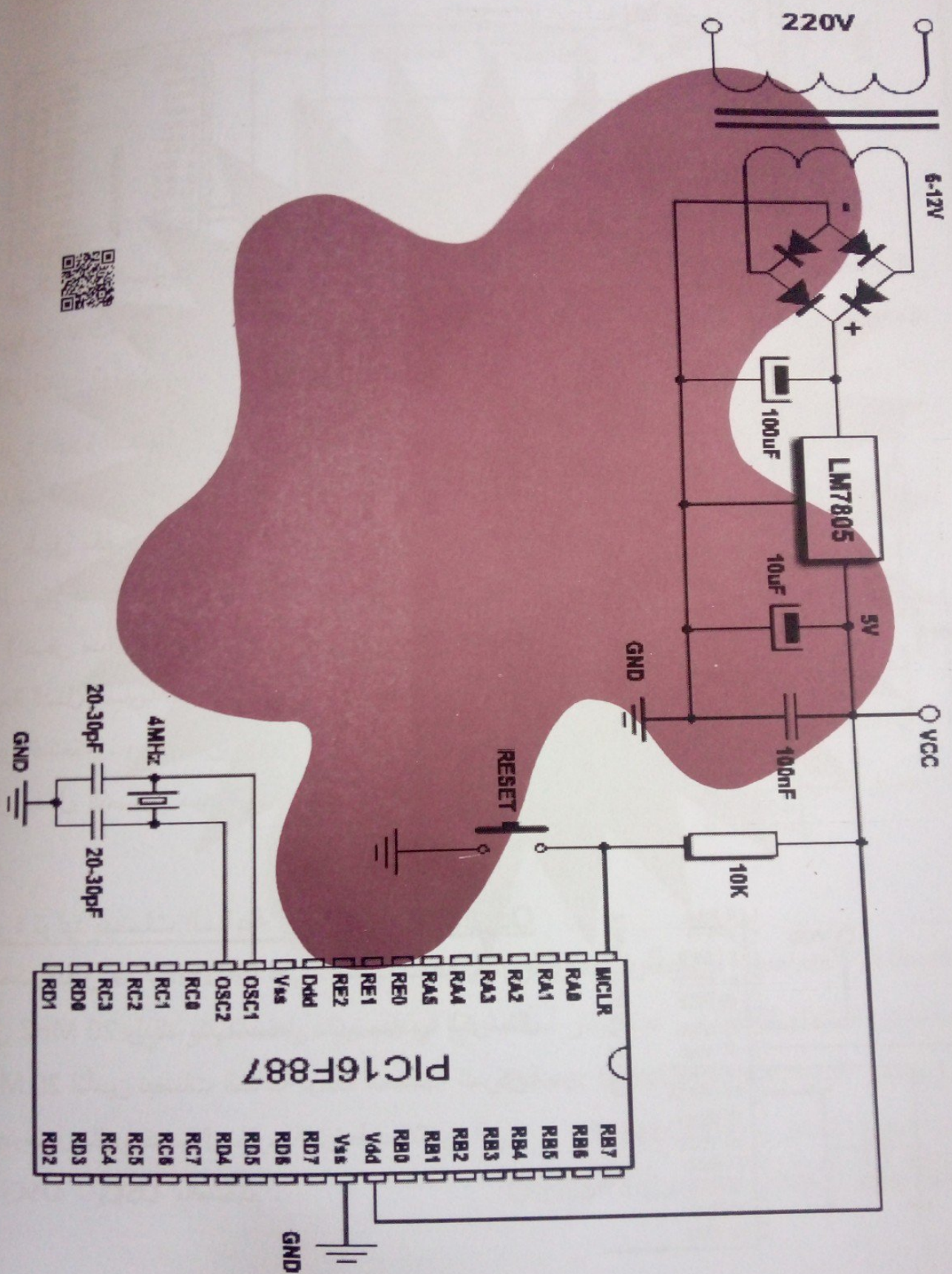


٣ _ دائرة توليد نبضات الساعة Oscillator Circuit

يعمل المتحكم الدقيق PIC16f877a على نبضات ساعة يصل ترددها الى 20 MHz ولذلك يتم استخدام دائرة مذبذب الكريستال بتردد 20 MHz لتأمين نبضات الساعة لوحدة المعالجة المركزية . ويتم ذلك بتوصيل بلورة كريستال خارجية ترتبط بمكثفتين الى المدخلين OSC₁ ، OSC₂ بالمتحكم .



التوصيلات الأساسية الثلاثة للميكروكنترولر



الباب الثاني : مقدمة عن مواجهة المتحكمات الدقيقة

المواجهة أو الواجهة Interface :

و تعني ربط المتحكم الدقيق بالأجهزة الخارجية التي لا يمكن توصيلها مباشرة معه مثل :

أ_ موتور يعمل على 5 V لكنه يحتاج تيار 100 mA .

ب_ موتور يعمل على جهد أكبر من 5 V .

ج_ الأحمال ذات الجهود العالية مثل 220 V تيار متردد .

ولأن خرج المتحكم هو اما 0 V أو 5 V وتيار 25 ma لذا لزم عمل دائرة هاردير مصممة للربط بين الميكروكنترولر والأحمال المتصلة معه .

دوائر الواجهة القياسية Standard Interfacing Circuits :

* دائرة الترانزستور ثنائي القطبية كمفتاح Transistor Interfacing

* دائرة القيادة المتكاملة Driver IC Interfacing

* دائرة المرحل Relay Interfacing Circuit

أ_ المواجهة مع أجهزة الخرج output devices interfacing

١_ الموحد الباعث للضوء LED

٢_ لمبة الإشارة lamp

٣_ الزنان Buzzer

٤_ الساعة speaker

٥_ محركات لعب الأطفال motors

٦_ محركات الخطوة stepper motors

٧_ وحدة العارضات السباعية 7-segment

ب_ المواجهة مع أجهزة الدخل Input Devices Interfacing

١_ المفاتيح switch

٢_ المقاومات المتغيرة . potentiometer

٣_ المقاومات الضوئية LDR.

٤_ المقاومات الحرارية thermistor.

ج : المواجهة مع الأجهزة المتقدمة : Advanced Components

١_ وحدة شاشة الكريستال السائل LCD.

٢_ وحدة الاتصال التسلسلي مع الكمبيوتر . serial communication .

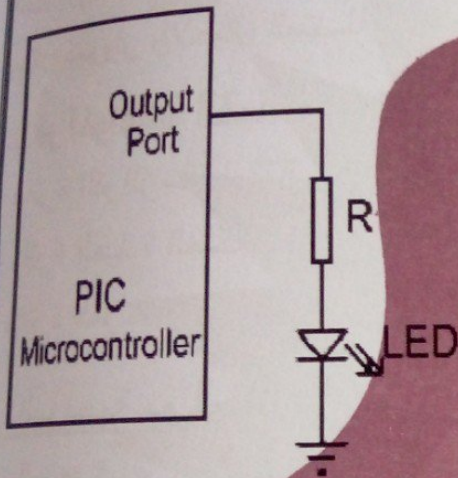


أولا : دوائر المواجهة القياسية : Standard Interfacing Circuits

من أبسط عناصر المواجهة مع المتحكم هي المقاومة . فهي تستخدم للربط بين المتحكم و أجهزة الخرج مثل الموحد الباعث للضوء و وحدة العارضات السباعية .

ربط الليد مع المتحكم :

جهد خرج المتحكم هو 5 V و تيار خرج 25 mA بينما يحتاج الموحد الباعث للضوء LED الى جهد تشغيل يتراوح من 1.5 : 2v و تيار في حدود 10 mA حسب نوع مادته ونظرا لهذا التفاوت بين قيم جهد و تيار خرج المتحكم وجهد و تيار تشغيل الليد فانه يتم استخدام " المقاومة " كعنصر ربط بين المتحكم والليد لتقليل قيمة الجهد من الـ 5 V الى 2 V اللازمة لتشغيل الليد .

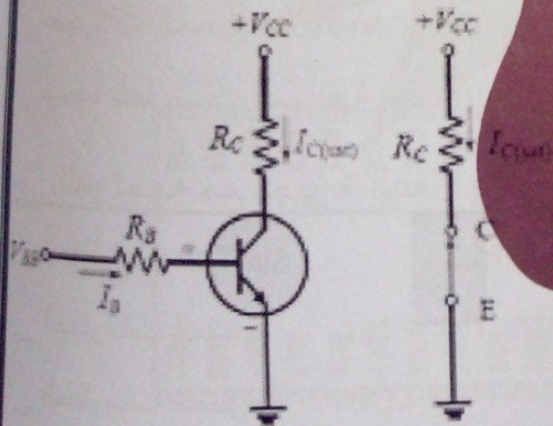


١- دائرة الترانزستور ثنائي القطبية BJT Transistor :

تستخدم دائرة ترانزستور ثنائي القطبية كمفتاح للربط بين المتحكم والاحمال الثابتة التي تعمل على جهد أو تيار مستمر . مثل توصيل محرك تيار مستمر يعمل على 12 V DC و تيار قيمته 100 mA مع المتحكم .

فكرة عمل الدائرة :

- إذا طبقنا قيمة جهد اكبر من قيمة جهد انحياز قاعدة الترانزستور (0.7v) فإن الترانزستور يكون في حالة التشبع وبالتالي يمر تيار من المجمع إلى المشع اي يتم توصيل بين النقطتين E,C ويكون جهد وصلة المجمع-المشع VCE تساوي صفر .



• إذا طبقنا قيمة جهد اقل من قيمة جهد انحياز قاعدة الترانزستور ($0.7V$) فإن الترانزستور يكون في حالة القطع وبالتالي لا يمر تيار من المجمع إلي المشع اي يصبح بين المجمع والمشع open circuit ويكون قيمة جهد وصلة المجمع المشع V_{CE} تساوي $5V$.

دائرة استخدام الترانزستور كمفتاح (switch) :
يلزم توصيل موحد علي التوازي مع اي حمل حثي أو اي حمل يحتوى علي ملفات مثل المحركات او الريلاي أو غيرهم ، وذلك لحماية الترانزستور و المتحكم من التيار العكسي Reverse current الناتج عن الطاقة المخزنة ف ملفات الحمل عند توقفه عن العمل.

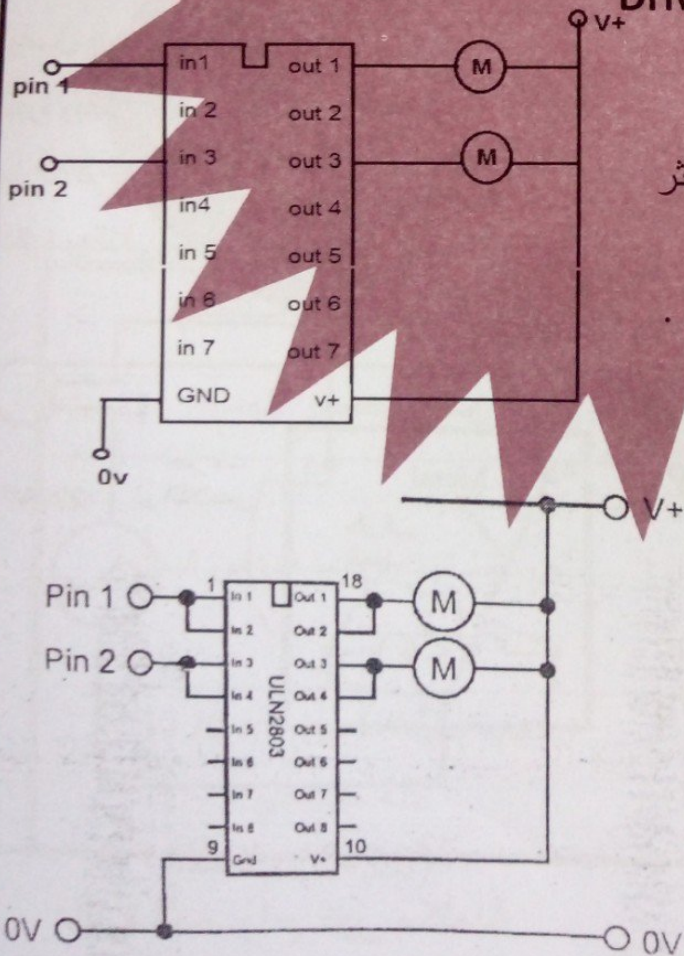
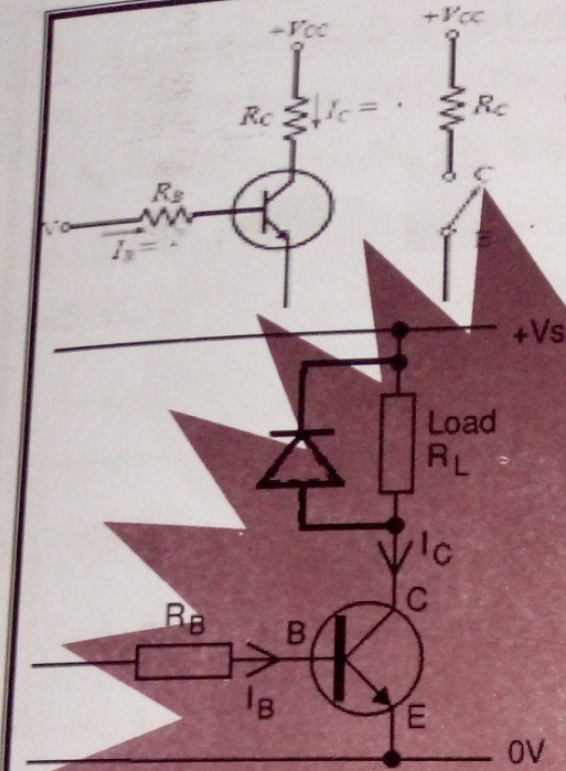
٢- دائرة القيادة المتكاملة Driver IC Interfacing

يتم استخدام الشريحة ULN 2003 Driver Ic

كدائرة مواجهة مع المتحكم إذا أردنا التحكم في عمل أكثر من جهاز الدخل او الخرج ، والتي تتكون داخلياً من سبعة ترانزستورات BC x 38B وعدد أطرافها 16 طرف .

و هناك شريحة اخرى ULN 2803 Driver Ic

والتي تتكون داخلياً من ثمانية ترانزستورات BC x 38B وعدد أطرافها 18 طرف .

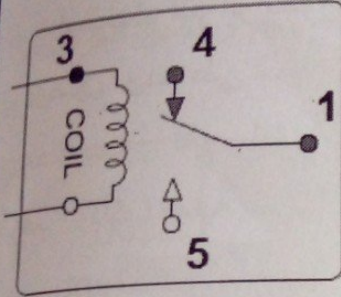


٣- دائرة المرحل Relay Interfacing Circuit :

وهي دائرة تستخدم للربط بين المتحكم والأحمال المترددة AC Loads و هي الأحمال التي تعمل علي جهد أو تيار متردد .



والمرحل (الريلاي) هو: عبارة عن عنصر كهربى مكون من مفتاح ميكانيكى يمكن التحكم به كهربياً من خلال تطبيق جهد علي الملف الموجود بداخله . و يتكون من خمسة رجول مقسمين إلي جزئين :



أ- الجزء الأول : خاص بتوصيل جهد 220 v للحمل

وهذه الأرجل هي 1 , 4 , 5

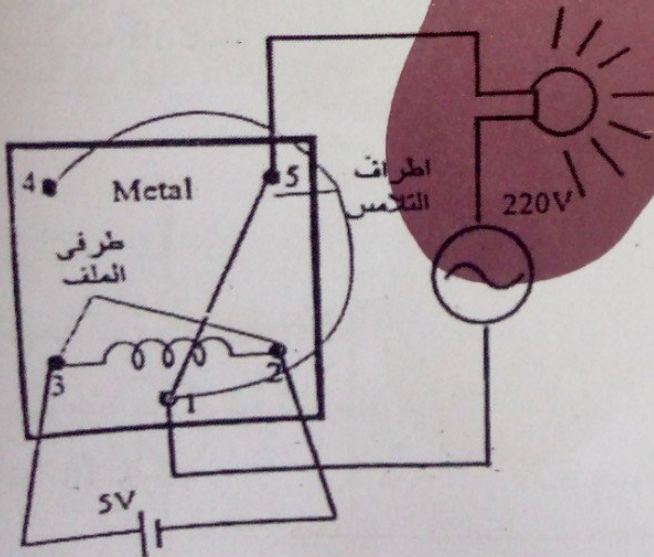
ب- الجزء الثاني : خاص بتوصيل جهد اما 5 , 6 , 2 فولت

علي الطرفين 2 , 3

فكرة عمل الريلاي :

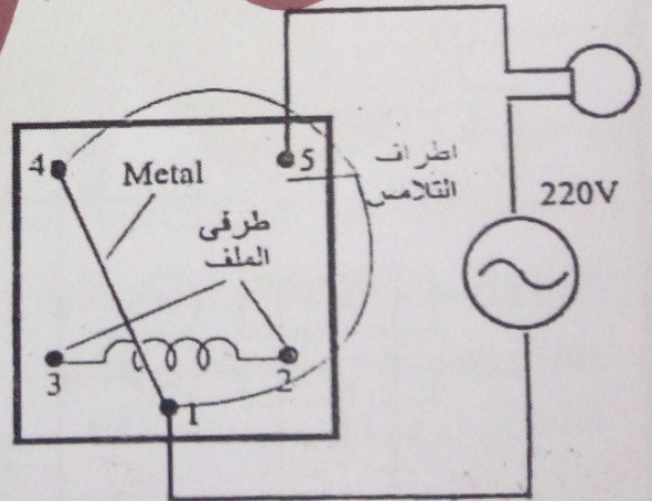
عند تطبيق فرق جهد بين الطرفين 2 , 3 فإن الملف يولد مجالاً مغناطيسياً يؤثر علي طرف التلامس الواصل بين الطرف 1 , 4 ويجعله يتحرك من النقطة 4 إلي النقطة 5 ليكمل الدائرة وتوصيل الحمل بمصدر القدرة وبالتالي يضىء المصباح .

أما إذا تم تطبيق فرق جهد صفر بين طرفي الملف فإن دائرة المصباح تكون غير مكتملة ولن يمر تيار في الدائرة وبالتالي لن يضىء المصباح .



الشكل (13-2)

دائرة المصباح مكتملة



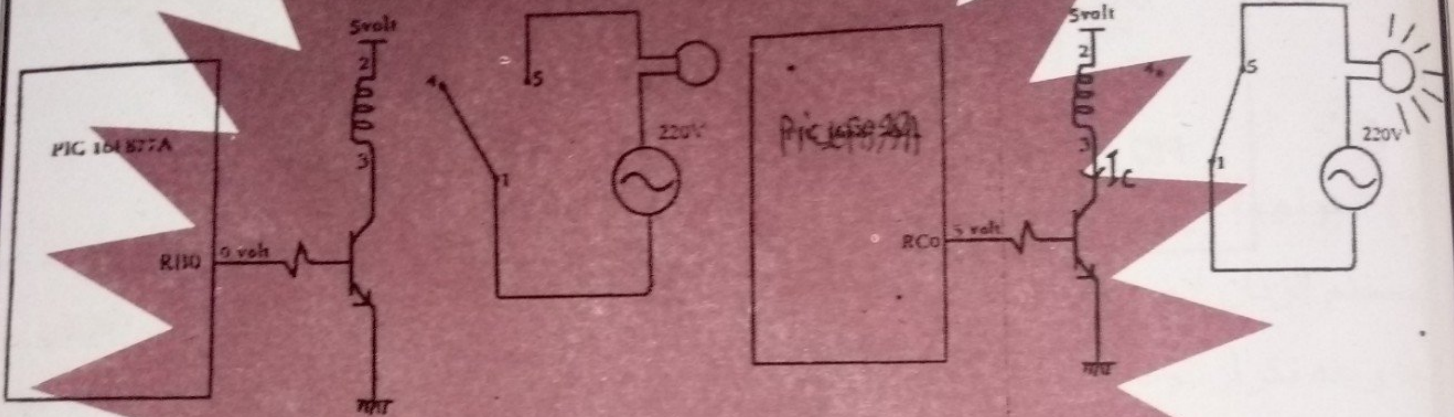
الشكل (12-2)

دائرة المصباح غير مكتملة

استخدام الترانزستور والريلاي كدائرة مواجهة للتيارات العالية :



إذا كان قيمة جهد خرج المتحكم هي صفر (0V) أي صفر منطقي فإن الترانزستور يكون في حالة القطع و لن يمر تيار و بالتالي لن يمر تيار في ملف الريلاي و لن يتم توصيل الحمل .
أما إذا كانت قيمة جهد خرج المتحكم هي (5 V) أي واحد منطقي فإن الترانزستور في حالة التشبع و بالتالي يمرر تيار المجمع و يسمح بمرور تيار في ملف الريلاي مما يجعل طرف التلامس يوصل دائرة المصباح فتكتمل الدائرة و يضيئ المصباح .



Logic 0 (0 v) T1 off open circuit ∴ lamp off المصباح لا يضيئ
Logic 1 (5 V) T1 on short circuit ∴ relay on and lamp on المصباح يضيئ

عيوب الريلاي الكهروميكانيكي	مميزات الريلاي الكهروميكانيكي
يلزم إضافة عناصر للحماية	عزل تام بين دائرة التحكم ودائرة الجهد العالي
تتآكل نقاط التلامس بعد فترة من الزمن	يمكن أن يوجد أكثر من زوج من التلامسات التي تمكننا من التحكم في أكثر من دائرة في نفس الوقت
استجابة بطيئة ما بين 5 : 10 ms لأنه ميكانيكي	يمكن ان تتحمل نقاط التلامس تيارات عالية جداً

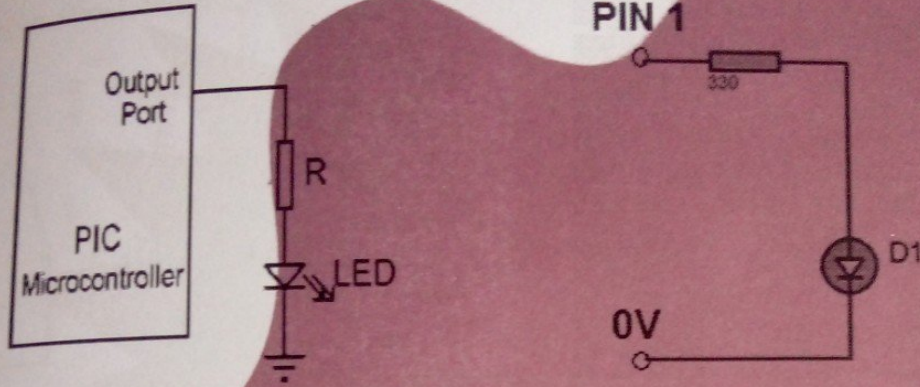
ب- المواجهة مع اجهزة الخرج : Out put Devices Interfacing

١- المواجهة مع الموحد الباعث للضوء LED :

يتم الربط بين الليد والمتحكم عن طريق مقاومة توصيل علي التوالي مع الليد ويمكن حساب قيمتها من خلال المعادلة $R_s = (V_s - V_f) / I_f$

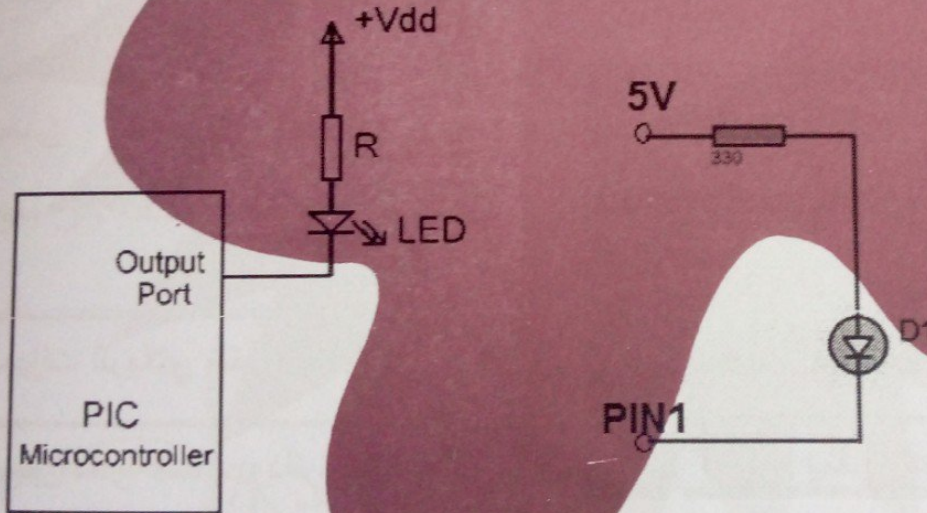
طريق توصيل الموحد الباعث للضوء LED مع المتحكم:

طريقة دفع التيار:



و فيها يضئ الليد عندما يكون خرج المتحكم في المستوي العالي (واحد منطقي) أي 5V .

طريقة سحب التيار:

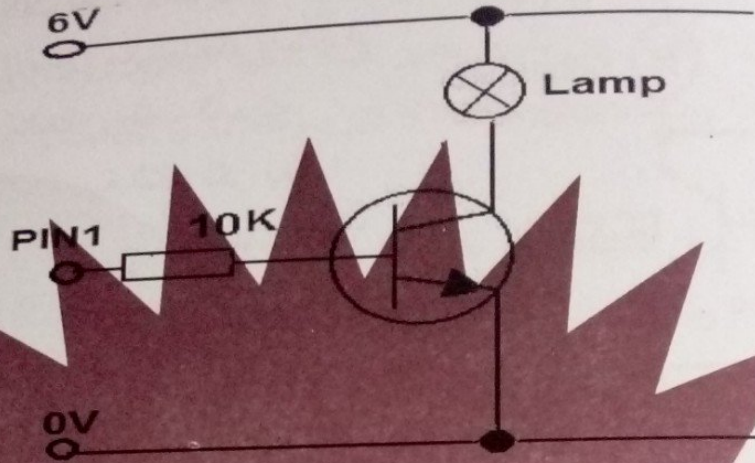


و فيها يضئ الليد عندما يكون جهد خرج المتحكم في المستوي المنخفض (صفر منطقي) أي 0V .

استخدامات الثنائي الباعث للضوء :

- (١) في العدادات الرقمية .
- (٢) في الحاسب الآلي .
- (٣) في أنظمة الاتصالات الضوئية .
- (٤) في حاسبات الجيب لإظهار الأرقام و الحروف والاشارات في الشريحة السباعية 7 segment .

(٢) المواجهة مع لمبة الاشارة:



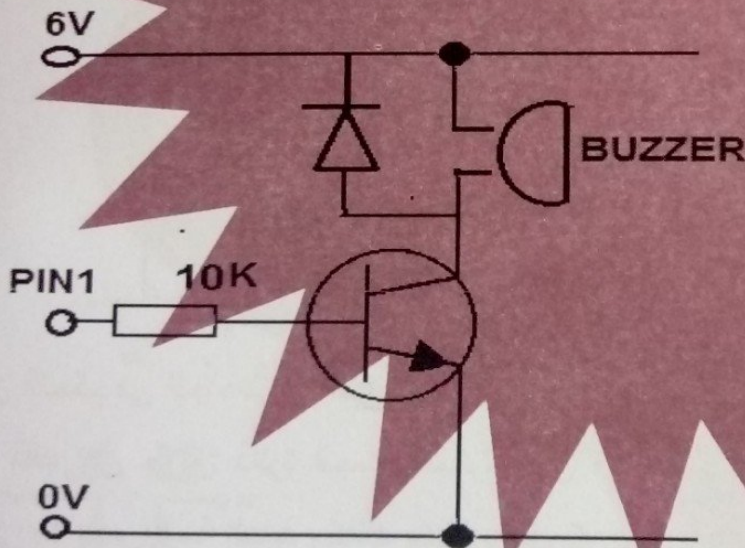
(٣) المواجهة مع آلة التنبيه Buzzer :

يستخدم الزنان لاصدار اصوات تنبيه ويتكون من رقاقة معدنية تتحرك عند توصيل تيار كهربى لها وعند تكرار توصيل وقطع التيار الكهربى تصدر صوت تنبيه مع اهتزاز في نفس الوقت

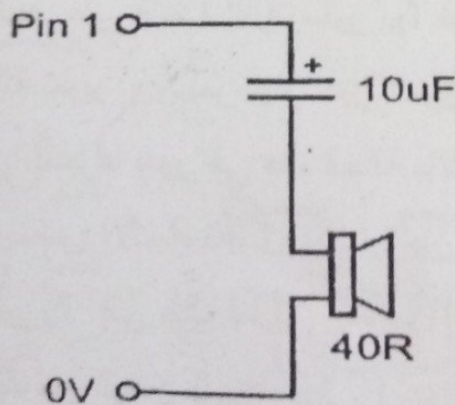
و لربط آلة التنبيه مع المتحكم تستخدم

دائرة الترانزستور كمفتاح ويلزم توصيل موحد

لحماية دائرة الترانزستور من التيار العكسي.

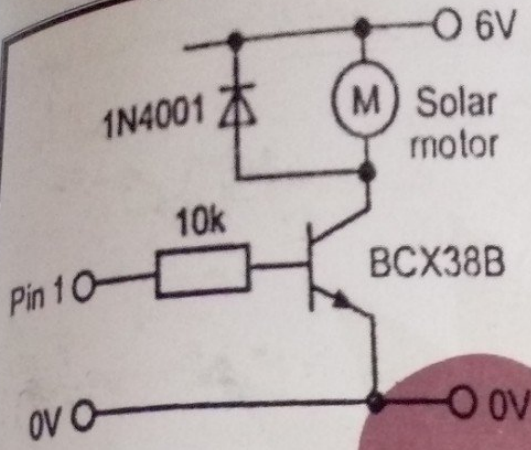


٤- المواجهة مع السماعة Speaker :



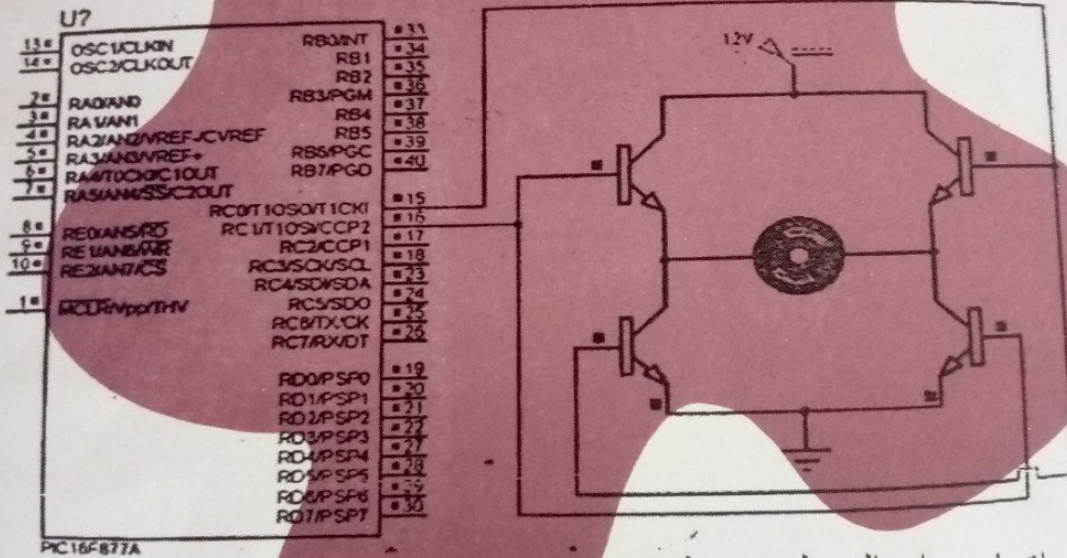
٥- المواجهة مع محركات لعب الأطفال :

يمكن ربط محركات لعب الأطفال مع المتحكم باستخدام دائرة الترانزستور كمفتاح لتشغيل وإيقاف المحرك. وتتميز هذه المحركات بأنها رخيصة الثمن لكن يعيبها أنها تنتج كثيراً من الضوضاء الكهربائية والتي تؤثر على المتحكم ولذلك يمكن توصيل مكثف قيمته 220 nF بين طرفي المحرك .



٦- المواجهة مع محرك التيار المستمر DC Motor Intefacing

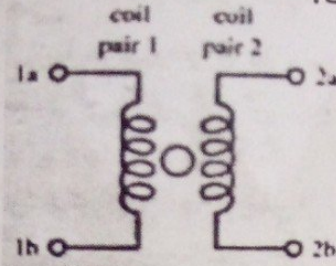
يستخدم في العديد من التطبيقات مثل الروبوتات . التحكم في اتجاه دوران المحرك :



- يمكن التحكم في اتجاه دوران المحرك عن طريق عكس اتجاه التيار فيه ، ويتم ذلك بعكس قطبي البطارية ويتم ذلك عن طريق دائرة الجسر المكونة من أربع ترانزستورات على شكل حرف H حيث يتم توصيل T_1 و T_2 بنفس قيمة الجهد وكذلك يتم توصيل كل من T_3 , T_4 بنفس القيمة .
- عند تطبيق الجهد على قاعدة الترانزستور T_3 فينتقل إلى حالة تمرير ويسمح ذلك للترانزستور T_4 بأن ينتقل أيضاً لحالة تمرير ، و يمر تيار عبر المحرك من اليمين إلى اليسار .
- (و لنفترض أن المحرك يدور في هذه الحالة بالاتجاه الأمامي) .
- لتدوير المحرك بعكس الاتجاه نفصل الإشارة عن دخل الترانزستور T_3 وتطبق على قاعدة الترانزستور T_2 فينتقل الترانزستور T_2 إلى حالة تمرير ويسمح ذلك للترانزستور T_1 بأن ينتقل أيضاً لحالة تمرير ، و يمر تيار عبر المحرك من اليسار إلى اليمين . (يدور المحرك بالاتجاه العكسي) .

ب- محرك الخطوة ثنائي القطبية :

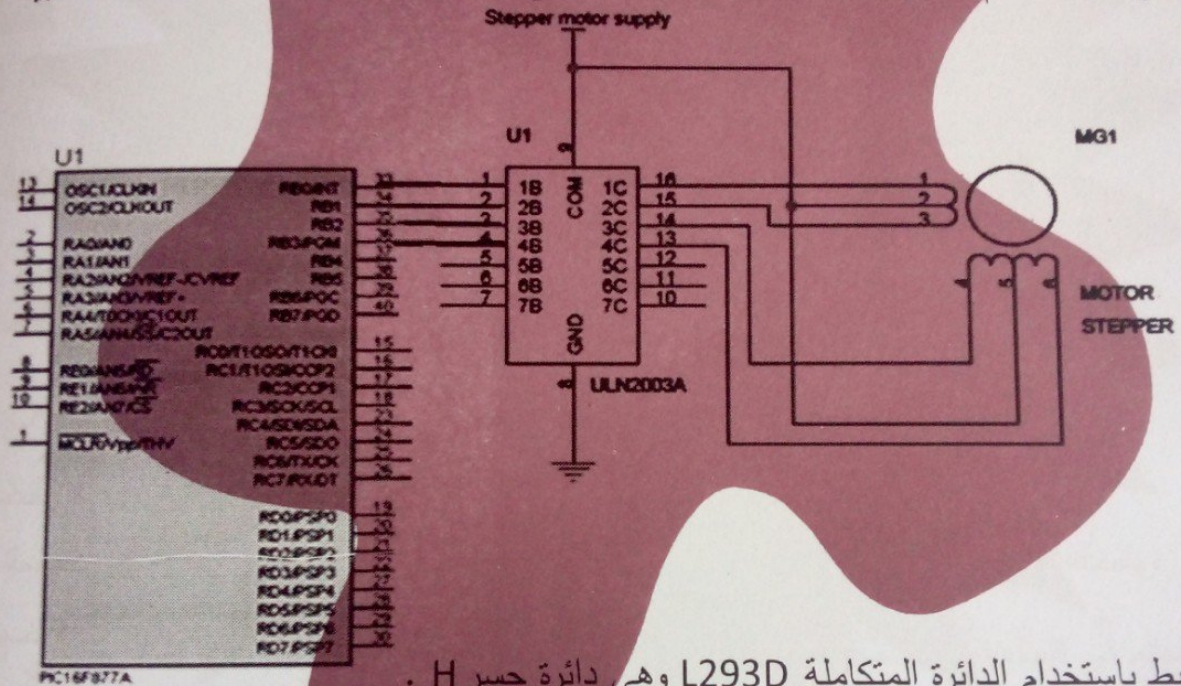
وهي محركات تحتوي علي ملفين وذو أربعة أسلاك.



المواجهة مع المحركات الخطوية الأحادية :

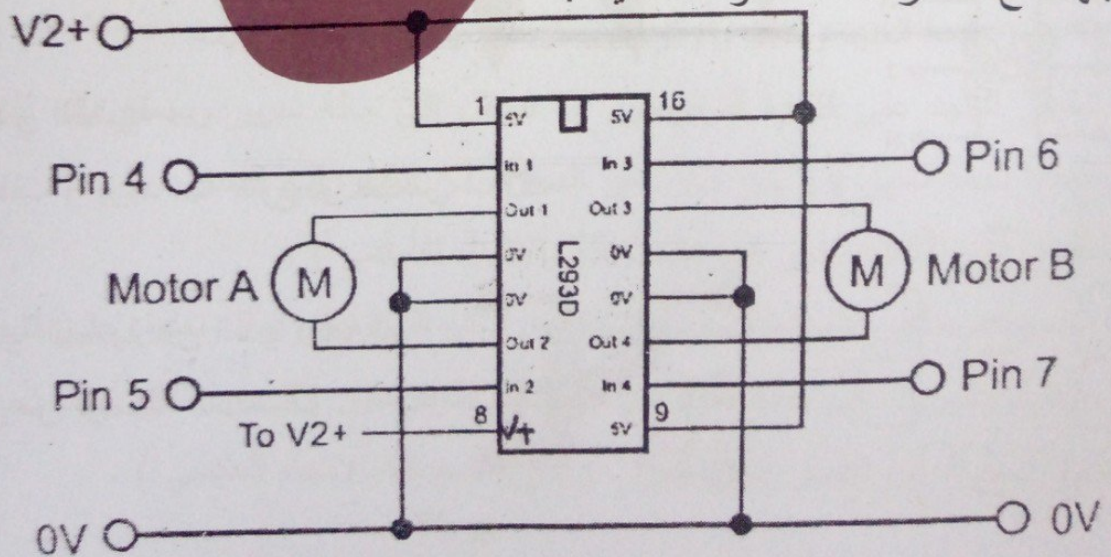
يتم الربط بين محرك الخطوة أحادي القطبية والمتحكم بطريقتين:

أ- الربط باستخدام الدائرة المتكاملة ULN 2003 وهي مصفوفة من ترانزستورات ثنائية القطبية .



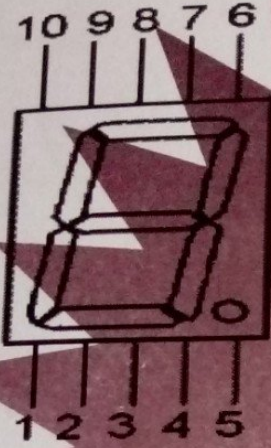
ب- الربط باستخدام الدائرة المتكاملة L293D وهي دائرة جسر H .

المواجهة مع المحركات الخطوية الثنائية :



المواجهة مع وحدة العارضات السباعية 7-Segment Display Interface :

(7-Segment) : هي عبارة عن سبع ليدات مرتبة بطريقة لتظهر الأرقام وبعض الحروف ، ويوضع ليد إضافي يمثل العلامة العشرية (dot) يستخدم عند إظهار الأرقام التي تحتوي علي علامة عشرية ، وكل ليد له حرف يمثله و يجب معرفته عند توصيل الشريحة بالمتحكم الدقيق و هذه الحروف هي dp, g, f, E, D, C, D, C, B, A حيث انها لها عشرة (10) رجل .

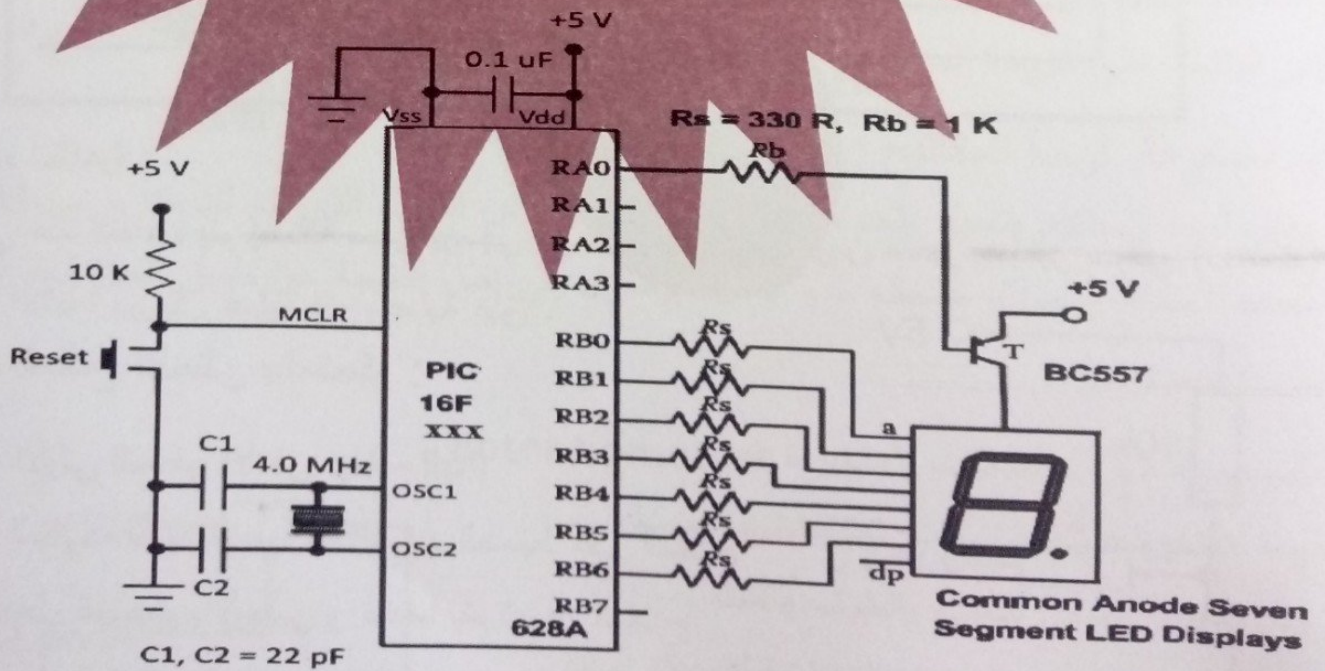


استخدامات شريحة العارضات السباعية :

- تستخدم لعرض درجة الحرارة التي يقوم المتحكم بقياسها .
- تستخدم في المصاعد للدلالة علي رقم الدور .
- تستخدم في البنوك لعرض رقم العميل .
- تستخدم في ساعات الحائط .

أنواع شريحة العارضات السباعية :

- (1) النوع الأول يسمى **Common Cathode** و يعني الكاثود المشترك و فيها يتم توصيل جميع مهابط الليدات السبعة بالأرضي ، و لإضاءة اي ليد يقوم بإخراج قيمة جهد 5V علي الرجل المناظرة لها .
- (2) النوع الثاني يسمى **Common Anode** و يعني الأنود المشترك ، و فيها يتم توصيل جميع مصاعد الليدات السبعة بالطرف الموجب 5V ، و لإضاءة اي ليد تقوم بإخراج قيمة جهد 0V علي الرجل المناظرة لها .



ثانياً: المواجهة مع اجهزة الدخل Input Devices Interface :



١- المواجهة مع المفاتيح Switches :

المفتاح اللحظي (الضاغط) : هو عبارة عن مفتاح ميكانيكي رخيص الثمن عن الضغط عليه يتم التوصيل بين طرفيه أو الفصل بينهما حسب نوع المفتاح و عند تحرير الضغط يعود لوضعه الأصلي .
و يوجد منه نوعان : النوع المفتوح طبيعياً Push On و يقوم بالتوصيل بين طرفيه عند الضغط عليه
و النوع المغلق طبيعياً Push off و يقوم بالفصل بين طرفيه عند الضغط عليه .
- و لزر الضاغط 4 رجول لمنحه الاستقرار الميكانيكي عند التثبيت على اللوحة .

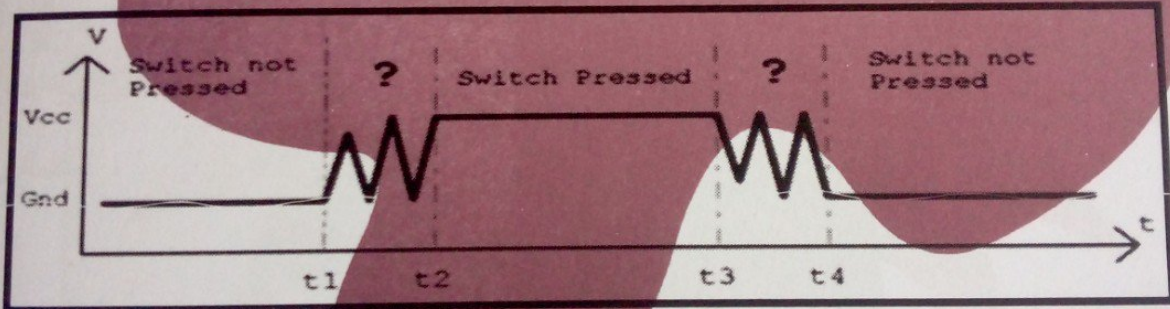


Push-OFF switch

Push-ON switch

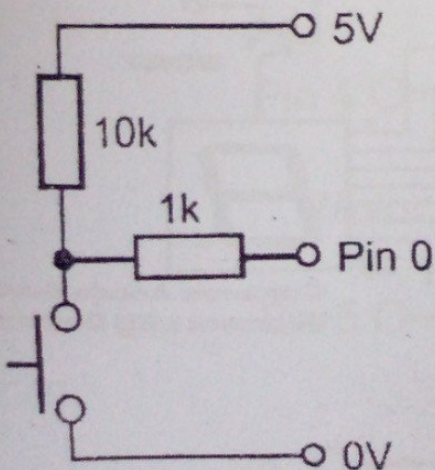
ظاهرة الارتدادات (الوثبات) Bouncing :

هي ظاهرة غريبة تحدث خلال المللي ثانية ، حيث يقوم المفتاح بالارتداد أكثر من مرة نتيجة وجود صفائح معدنية داخل المفتاح بسرعة جداً عند فتح او غلق المفتاح مما يؤدي إلي توصيل و فصل التيار عدة مرات قبل ان يثبت المفتاح علي الحالة الأخيرة .



معالجة هذه الظاهرة :

للتغلب علي هذه الظاهرة يتم إضافة سطر برمجي في الكود عبارة عن زمن تأخير صغير حوالي (25ms) لكي تستقر الإشارة بين كل عملية فتح وعملية غلق .
طرق ربط المفتاح اللحظي بالمتحكم :

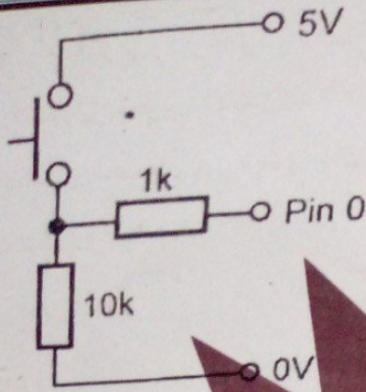


١) الطريقة الأولى السحب الأعلى Pull - Up

وفيه نتصل المقاومة بجهد التغذية VCC عند الضغط علي المفتاح
يتم توصيل رجل المتحكم بالأرضي و عندما يتم تحرير المفتاح
يتم توصيل رجل المتحكم بالجهد .

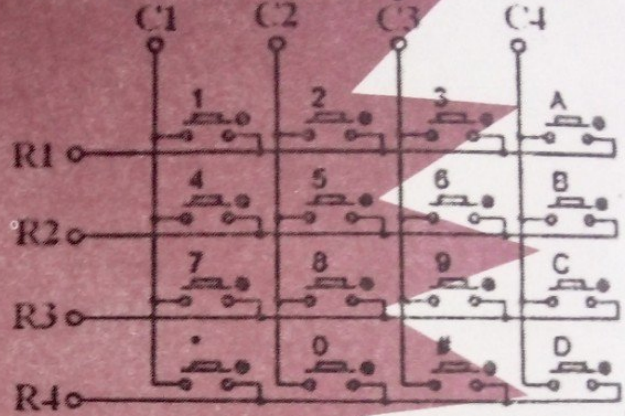
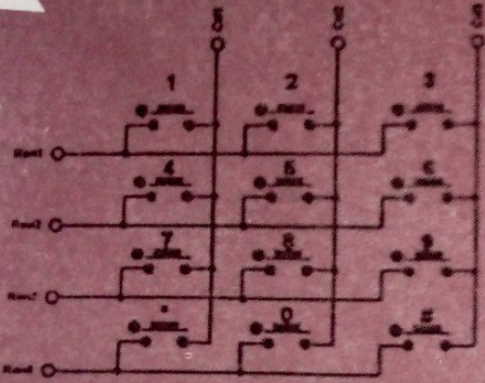
٢) الطريقة الثانية السحب لأسفل Pull - Down

وفيه تتصل المقاومة بالأرضي عند الضغط علي المفتاح
يتم توصيل رجل المتحكم بجهد التغذية VCC وعندما يتم تحرير
المفتاح يتم توصيل رجل المتحكم بالأرضي .



٢- المواجهة مع لوحة المفاتيح Keypad :

لوحة المفاتيح عبارة عن مصفوفة من المفاتيح اللحظية مرتبة علي هيئة صفوف واعدة 4 * 4
أو 3 * 4 و تستخدم في تطبيقات مثل الآلة الحاسبة ، الهاتف ، أنظمة الأمان .



ربط مصفوفة لوحة المفاتيح مع المتحكم :

لربط مصفوفة لوحة المفاتيح من النوع (4*4) مع المتحكم سوف نحتاج إلي 16 طرف من أطراف المتحكم
و لكن باستخدام تقنية بسيطة تسمى عملية المسح Scanning يمكننا استخدام ثمانية (8) أطراف فقط ثم
عرض النتيجة علي شريحة العارضات السباعية .



عمل مصفوفة لوحة المفاتيح :

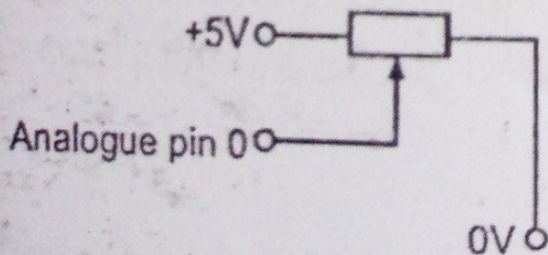
يتم عمل لوحة المفاتيح بتفعيل واحد من الأربعة اعمدة وفحص الصف الذي يتم تنشيطه و من خلال ذلك
يتم تحديد المفتاح الذي تم ضغطه ، و يمكن الوصول إلي نفس النتيجة عن طريق تفعيل احد الصفوف
وفحص الأعمدة .

٣- المواجهة مع المقاومات المتغيرة Potentiometers :

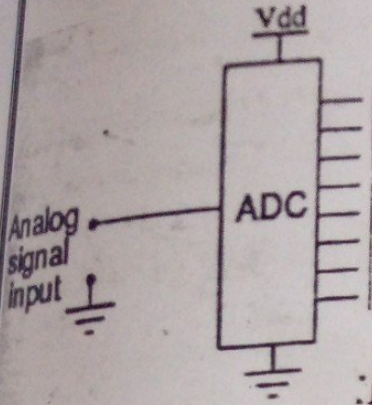
المقاومة المتغيرة هي المقاومة ذو ثلاثة اطراف يتصل

الطرفان الثابتان بطرفي التغذية والطرف الثالث

وهو المتغير يتصل بأحد المداخل التناظرية للمتحكم الدقيق.



: Analogue / Digital Converter (ADC) رقمي / تناظري

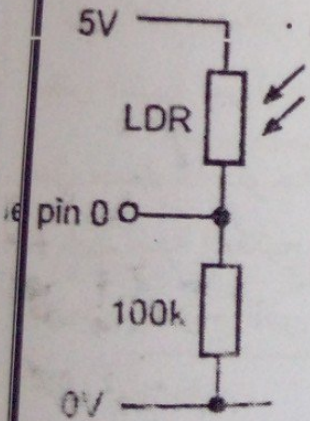


Binary output

يقوم المحول بتحويل الاشارات التناظرية (التماثلية) إلى إشارات رقمية لكي يتمكن المتحكم من فهمها والتعامل معها بحيث يكون له طرف دخل واحد لاستقبال الإشارة التناظرية ويكون له عدد أطراف خرج رقمي 8 أو 10 أو 12 أو 14 حيث ان القيم التي يخرجها المحول تتوقف علي عدد الأرجل الموجودة علي خرجها . يحتوي متحكم PIC علي محول ذو 10 عشرة أطراف في الخرج و بالتالي أقصى قيمة متاحة بالنظام الثنائي هي (1023) .

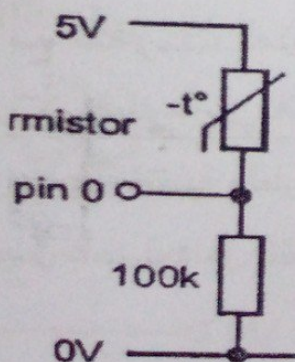
: القيمة المرجعية للمحول Reference value

- هي القيمة المرجعية تمثل أقصى قيمة يمكن للمحول قراءتها وهي إما تكون تناظرية وتمثل قيم دخل تناظري من 0 V إلى 5 V علي الدخل ، وتكون رقمية وتتراوح من 0 إلى 1023 علي خرج المحول .
- أ- القيمة 5 V علي الدخل التناظري يخرجها 1023 وهي بالثنائي (111111111)
- ب- القيمة 2.5 V هي نصف القيمة العظمي علي الدخل التناظري يخرجها 511 أي نصف القيمة العظمي للخرج وهي بالثنائي (011111111)
- ج- القيمة 1.25 V هي ربع القيمة العظمي علي الدخل التناظري يخرجها 255 أي ربع القيمة العظمي للخرج وهي بالثنائي (001111111)
- د- القيمة 0 V علي الدخل التناظري يخرجها (000000000) علي الخرج الرقمي .



٤- المواجهة مع المقاومات الضوئية LDR Interface

المقاومة الضوئية هي مقاومة تتغير قيمتها طبقاً لشدة الضوء الساقط عليها حيث كلما زادت شدة الضوء الساقط عليها تقل مقاومتها . و من أشهر أنواعها ORP-12 التي لها مقاومة عالية جداً



٥- المواجهة مع المقاومات الحرارية Thermistor Interface

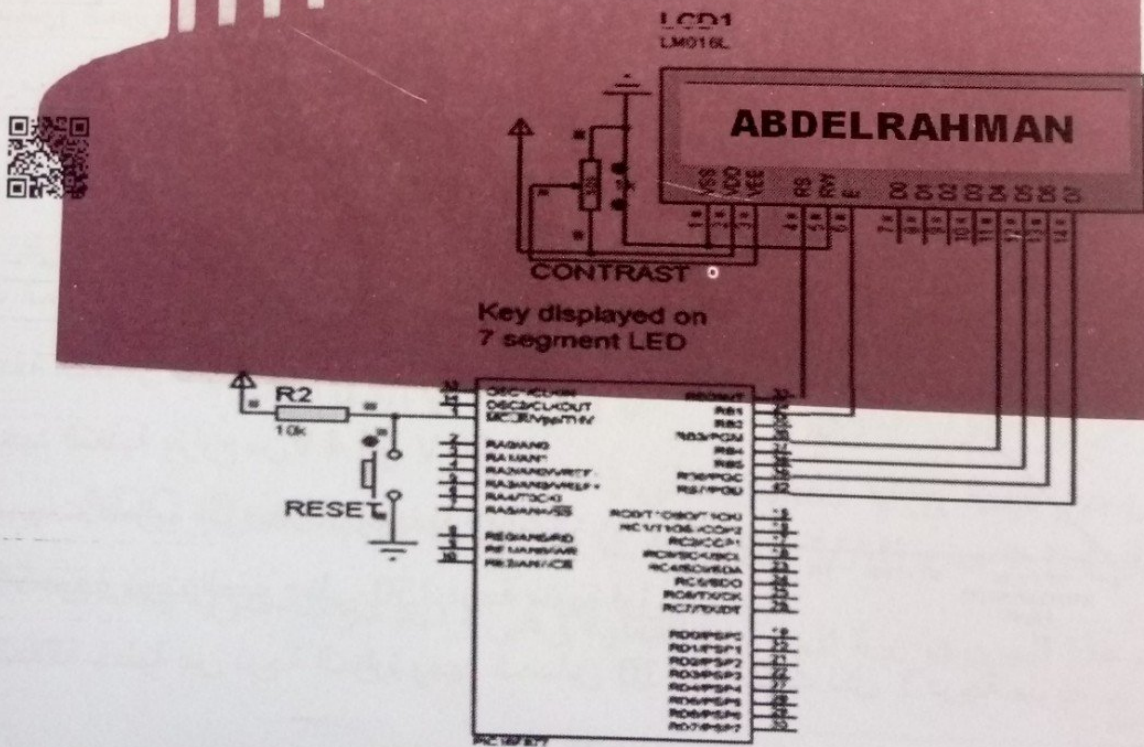
المقاومة الحرارية هي مقاومة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة T و يتم ربطها مباشرة مع المتحكم علي أحد المداخل التناظرية .

رابعاً: المواجهة مع الأجهزة المتقدمة Advanced Component Interface :

١- المواجهة مع لوحة إظهار البيانات liquid Crgstal Display :

هي عبارة عن وحدة عرض الحروف مكونة من وحدات جاهزة التي تعتمد على المتحكم HD 4480 و تتميز أنها رخيصة الثمن و يسهل ربطها بالمتحكم لأنها تحتوي علي ناقل للبيانات و ناقل للتحكم .
- جدول يصف ال 16 طرف ل شاشة LCD :

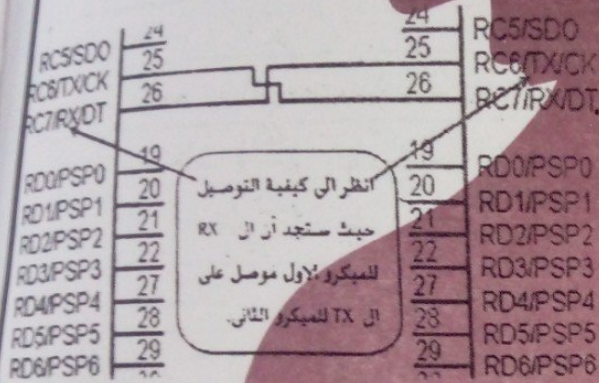
Pin	Name	Descriptions
1	VSS	الارضى
2	VDD	الموجب
3	V0	تحديد مستوى التباين للشاشة وصلة لل موجب على طول
4	RS	تحديد سجلات داخل الشاشة
5	R/W	اختيار الكتابة على الشاشة ام القراءة منها
6	E	تفعيل البيانات
7	DB0	الرجل رقم 7 الى الرجل رقم 14 فهم اطراف الداتا التي سوف تتناقل بين البك والشاشة
14	DB7	
15	BLA	
16	BLK	طرف تشغيل الاضاءة الخلفية الطرف الموجب
		طرف تشغيل الاضاءة الخلفية الطرف السالب



المواجهة مع وحدة الاتصال التسلسلي مع الكمبيوتر Serial Communication :

الاتصال التسلسلي: هو بروتوكول يستخدم لربط جهازين أو أكثر لنقل البيانات بطريقة تتابعية فيما بينهم من خلال وصلة بين الجهازين ، حيث يرسل البت الأول ثم الثاني و هكذا حتى يتم نقل البايت كاملاً .

- مشكلة عدم إمكانية الإرسال و الاستقبال في نفس الوقت علي سلك واحد فإما أن تقوم بالإرسال أو أن تقوم بالاستقبال ، لحل هذه المشكلة يتم وضع سلكين بين الجهازين يستخدم أحدهما للإرسال TX و الآخر للاستقبال Rx و بذلك يتم التوصيل بين جهازين ميكروكنترولر لنقل البيانات فيما بينهم .
- سرعة نقل البيانات هي سرعة افتراضية في اي جهاز و هي (9600) بت في الثانية .



المواجهة مع وحدة الاتصال التسلسل مع الكمبيوتر :

يتم استخدام ثلاثة أسلاك لعملية الربط بين المتحكم والكمبيوتر .

TX : يستخدم لإرسال الاشارات من المتحكم إلي الكمبيوتر .

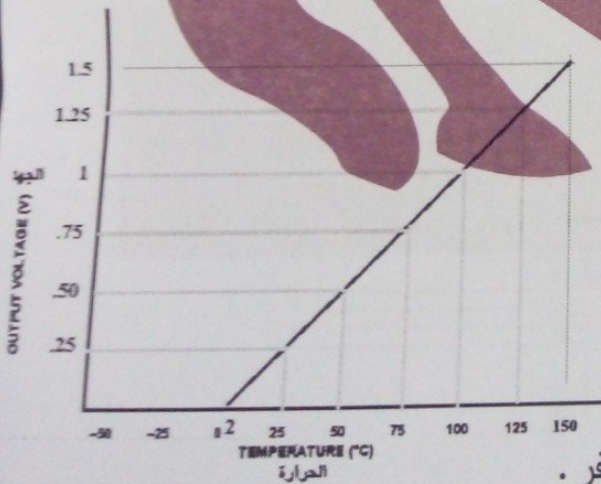
RX : يستخدم لإرسال الاشارات من الكمبيوتر إلي المتحكم .

GND : وهو مشترك بين الجهازين ويوصل بالأرضي .

بناء نظام حساس لقياس درجة الحرارة وإظهارها علي شاشة LCD :

هو نظام يقوم بقياس درجة الحرارة باستخدام الحساس (LM35) المتصل بطرف القناة AN1 مع توصيل مقاومة متغيرة بطرف القناة AN0 و يتم عرض قيمة نتيجة التحويل علي وحدة العرض LCD .

من الحساس الحراري LM35 : هو عبارة عن دائرة متكاملة لحساس خطي لدرجة الحرارة قيمة جهده تتناسب مباشرة مع درجة الحرارة له جهد خرج $10\text{mv}/^{\circ}\text{C}$ في مدى درجة حرارة يتراوح من $(-55^{\circ}\text{C} : 150^{\circ}\text{C})$.



مواصفات الحساس LM35 :

(١) دقة الحساس 0.5°C

(٢) جهد التغذية يتراوح من 4V إلي 30V

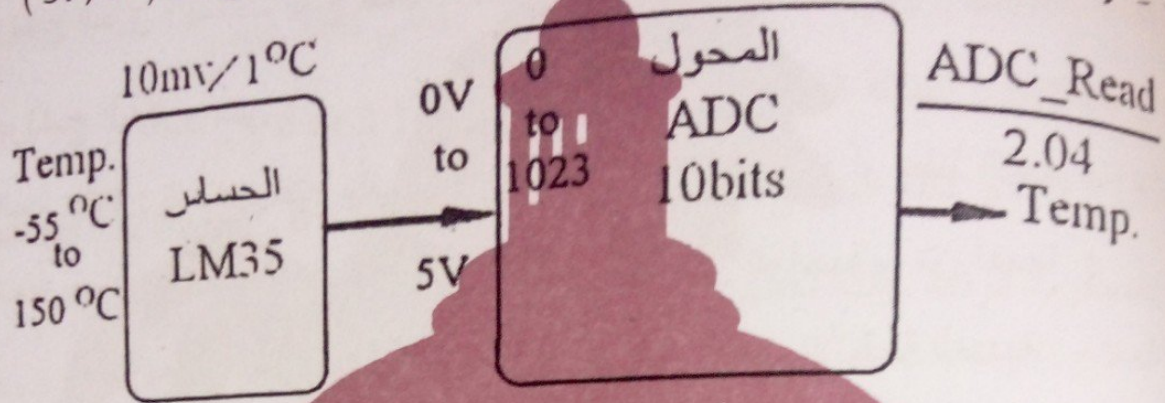
(٣) درجات الحرارة التي يتعامل معها تتراوح من

55 درجة تحت الصفر غلي 150 درجة مئوية فوق الصفر .

(٤) العلاقة خطية بين درجة الحرارة وجهد الحساس 10 مللي فولت لكل 1 درجة مئوية .

طرق تصحيح القراءة لتعبر عن درجة الحرارة بالدرجة المئوية :

نفترض أن الحساس Lm35 تم وضعه في مكان درجة حرارته (1°C) فيكون جهد خرج الحساس هو (10mv) ويسمى الجهد V_{in} جهد دخل المحول ADC الذي يقوم بتحويله إلى عدد يقع بين 0 و 1023 ويسمى بالـ ADC Read قراءة المحول وفق جهد الدخل الذي يقع بين $(5\text{v}, 0\text{v})$



شكل (2-62)

2- العلاقة الهامة الأولى هي دقة التحويل أو نسبة التحويل بين الجهد التناظري والعدد الرقمي المقابل



$$\begin{aligned} 5\text{V} &\longrightarrow 1023 \text{ div} \\ V_{in} \text{ V} &\longrightarrow \text{ADC_Read div} \end{aligned}$$

حيث يمكن وضعها في صورة نسبة وتناسب كما يلي :

$$5\text{V} / 1023 \text{ div} = V_{in} \text{ V} / \text{ADC_Read div} = 0.00489 \text{ V/div}$$

منها نحصل على القيمة العددية لنتيجة التحويل

$$\text{ADC_Read div} = V_{in} \text{ V} / 0.00489 \text{ V/div}$$

3- من خواص الحساس

$$V_{in} = 10 \text{ mV} = 0.01 \text{ V}$$

عند واحد درجة مئوية يكون

بالتعويض عن قيمة V_{in} نحصل على :

$$\text{ADC_Read div} = 0.01 \text{ V} / 0.00489 \text{ V/div} = 2.04 \text{ div}$$

لكي يمثل هذا العدد درجة الحرارة الفعلية وهي واحد درجة مئوية يجب قسمته على 2.04

الباب الثالث : أساسيات البرمجة



البرامج المستخدمة مع الميكروكنترولر :

- برنامج الميكرو سي : يستخدم لكتابة الكود على الحاسب .
- برنامج البروتس : يستخدم لرسم الدوائر الإلكترونية و عمل محاكاة لها .
- برنامج الحرق : يستخدم لنسخ الملف HEX من الحاسب إلى ذاكرة الميكروكنترولر .

واجهة برنامج الميكرو سي :

- قائمة **File** : تستخدم لفتح ملف و إغلاقه و إنشاء ملف جديد أو حفظ التغييرات .
 - قائمة **View** : تستخدم لإظهار و إخفاء المربعات في الواجهة و من أهمها :
مربع الرسائل ٢- مربع التحويلات بين الأنظمة العددية .
 - قائمة **Project** : تستخدم لعمل مشروع جديد و إغلاقه .
 - قائمة **Build** : تستخدم لبناء كود البرنامج وظهور ملف HEX اذا كان الكود صحيح .
- وصف المبرمجة QL-2006** : هي مبرمجة عالية السرعة مصممة خصيصا لبرمجة العديد من متحكمات PIC سلسلة PIC 10 / 12 / 16 / 18 .

مميزات المبرمجة QL-2006 :

- عالية الأداء بالنسبة للسعر .
- لها منفذ تسلسلي RS232 ومنفذ USB .
- سرعة أعلى من غيرها من المنتجات المماثلة .
- الأداء مستقر .
- دعم المزيد من الأجهزة .
- دعم الترقية على شبكة الإنترنت .
- مجهزة مقبس DIP 40 pin زيف سوكت .
- متوافقة مع أنظمة التشغيل OS المختلفة .

- دالة المفتاح :

Button (& Port , Pin , debounce time , active _ state) ;

& Port : إشارة للمنفذ المتصل به المفتاح .

Pin : الطرف المتصل به المفتاح و قيمته من 0 إلى 7 .

debounce time : زمن التأخير لمنع الارتدادات بالملي ثانية ms .

active _ state : الحالة الفعالة - عند الضغط عليه - (0 or 1) .

• مثال ١ : فسر دالة المفتاح التالية :
Button (& PortB , 0 , 10 , 0) ;

المفتاح المطلوب قراءة حالته متصل بالمنفذ PortB بالطرف رقم 0 و هو RB0 و زمن التأخير لعلاج الارتدادات هو 10 ms و الحالة الفعالة - عند الضغط عليه - هي الحالة المنخفضة (0) .

• مثال ٢ : فسر دالة المفتاح التالية :
Button (& PortD , 5 , 20 , 1) ;

المفتاح المطلوب قراءة حالته متصل بالمنفذ PortD بالطرف رقم 5 و هو RD5 و زمن التأخير لعلاج الارتدادات هو 20 ms و الحالة الفعالة - عند الضغط عليه - هي الحالة المرتفعة (1) .

- دالة () ADC - Init :

تستخدم لتهيئة ال ADC - interface كتحديد الزمن بين كل قيمة يتم قراءتها و الأخرى .

- دالة (2) ADC - Read :

تستخدم لقراءة قيم الإشارات التناظرية من أحد رجول الدخل الثمانية وهو الرقم بين الأقواس ، و الرجول من AN0 إلى AN7 .

مثال : فسر دوال المحول ADC من تماثلي إلى رقمي :

int temp

;

ADC_init

;

Temp=ADC_Read (0)

;

temp : وضع هذه القيمة في المتغير temp .

temp : حجز متغير ثابت باسم temp .

Temp : تهيئة المحول للعمل .

مكتبة لوحة المفاتيح : توجد ثلاث دوال نحتاجها عند التعامل مع لوحة المفاتيح وهي كلاتي :
- الدالة الأولى :

يستخدم هذا الأمر لأعلام الميكرو بالمنفذ المتصل عليه لوحة المفاتيح ويكتب قبل ال main .
Char keypadport at portB ;

- الدالة الثانية :

تستخدم لتهيئة مخرج الميكرو للاستخدام مع لوحة المفاتيح و تكتب داخل ال main .
keypad_init () ;

- الدالة الثالثة :

دالة تخبرنا بقراءة قيمة الزر الذي تم الضغط عليه .
عبارة عن متغير نستقبل فيه قيمة الزر
Char kp ;
Kp = keypad_Key_Click () ;

تستخدم لتخزين قيمة الزر في المتغير kp عند الضغط على الزر .

- وهناك دالة أخرى لقراءة قيمة الزر :

عبارة عن متغير نستقبل فيه قيمة الزر
Char kp ;
Kp = keypad_Key_Press () ;

تستخدم لتخزين قيمة الزر في المتغير kp عند الضغط على الزر .

- و الفرق بين الدالتين :

أن الدالة الثانية : لا تنتظر حتى ترفع يدك من على الزر ، بل بمجرد الضغط عليه ترسل القيمة للبرنامج و يكمل البرنامج تنفيذ أوامره بعد الدالة .

أما الدالة الاولى : لا تأخذ القيمة إلا بعد رفع يدك من على الأزرار المضغوط عليها ، ثم بعد ذلك تأخذ فقط أول قيمة قمت بالضغط عليها .

مكتبة وحدة شاشة الكريستال السائل LCD :



توجد ست دوال نحتاجها عند التعامل مع وحدة شاشة الكريستال السائل LCD .

أولاً : مجموعة المتغيرات :

عبارة عن مجموعة أوامر يتم كتابتها في بداية كل برنامج يتعامل مع شاشة LCD وقبل الدالة الرئيسية له main و تستخدم لإعلام الميكرو بالرجول المتصلة بالشاشة تقوم بوضع اسمائها في هذه المتغيرات عن طريق مجموعة أوامر :

- المجموعة الأولى من المتغيرات :

Sbit LCD_RS at RC2_bit ;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف RS الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 2 في المنفذ C .

Sbit LCD_EN at RC3_bit ;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف EN الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 3 في المنفذ C .

Sbit LCD_D4 at RC4_bit ;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف D4 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 4 في المنفذ C .

Sbit LCD_D5 at RC5_bit ;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف D5 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 5 في المنفذ C .

Sbit LCD_D6 at RC6_bit ;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف D6 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 6 في المنفذ C .

Sbit LCD_D7 at RC7_bit ;

هذا الأمر يخبر الدالة أن الطرف D7 الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 7 في المنفذ C .

X
- المجموعة الثانية من المتغيرات :

تستخدم لتحديد اتجاه الداتا على الأرجل المستخدمة مع الشاشة باستخدام الأمر TRIS ، وهذا سيكون ب ستة أوامر أيضا مشابهة للأوامر السابقة و هي كلاتي :-



Sbit LCD_RS_Direction at TRISC2_bit ;

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف RS الموجود في الشاشة متصل بالرجل رقم 2 في المنفذ C .

Sbit LCD_EN_Direction at TRISC3 bit ;

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف EN الموجود في الشاشة و المتصل بالرجل رقم 3 في المنفذ C .

Sbit LCD_D4_Direction at TRISC4 bit ;

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف D4 الموجود في الشاشة و المتصل بالرجل رقم 4 في المنفذ C .

Sbit LCD_D5_Direction at TRISC5 bit ;

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف D5 الموجود في الشاشة و المتصل بالرجل رقم 5 في المنفذ C .

Sbit LCD_D6_Direction at TRISC6 bit ;

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف D6 الموجود في الشاشة و المتصل بالرجل رقم 6 في المنفذ C .

Sbit LCD_D7_Direction at TRISC7 bit ;

هذا الأمر يخبر أن اتجاه الداتا من الميكرو إلى الطرف D7 الموجود في الشاشة و المتصل بالرجل رقم 7 في المنفذ C .



`Led_Init ( ) ;`

ثانيا : مجموعة الدوال :
- الدالة الأولى

ويتم كتابتها داخل الدالة الرئيسية main و قبل ال while و فائدتها تجهيز الموديول الذي تعامل مع الشاشة داخل الميكرو .

`Led_out ( 1,8,"Abdelrhman" ) ;`

السلسلة الحرفية
رقم العمود
رقم الصف

تستخدم لإخراج سلسلة حرفية أو جملة على الشاشة كما موضح :

`Led_out_Cp ("Magdi" ) ;`

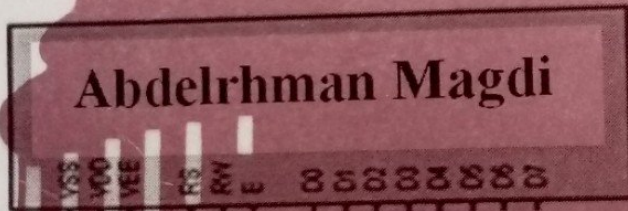
- الدالة الثالثة

تستخدم هذه الدالة للكتابة عند آخر حرف انتهينا منه ، وبالتالي لو كتبنا الأمرين التاليين :

`Led_out ( 1,8,"Abdelrhman" ) ;`

`Led_out_Cp ("Magdi" ) ;`

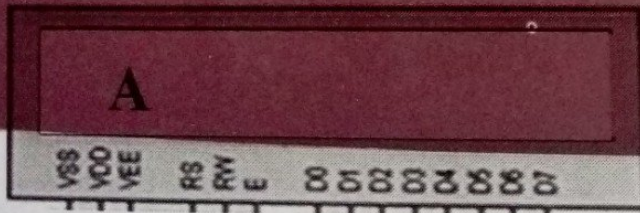
سيكون الخرج كلاتي :



`Led_Char (1,1,"A" ) ;`

- الدالة الرابعة

تستخدم هذه الدالة لإظهار حرف واحد فقط على الشاشة ، وبالتالي لو كتبنا هذه الأمر سيظهر :



`Led_Cmd ( _LCD_CURSOR_OFF ) ;`

- الدالة الخامسة

تستخدم هذه الدالة لنقل أوامر الشاشة لكي تقوم بتنفيذها ، وهذا الأمر لإلغاء ال CURSOR .

`Led_Cmd ( _LCD_CLEAR )`

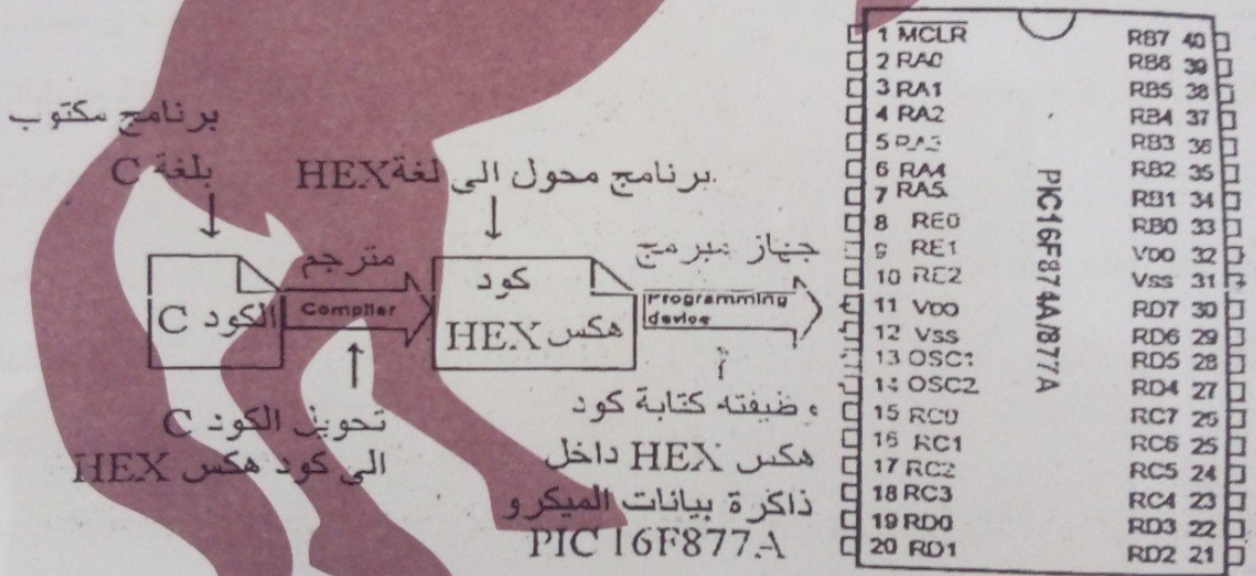
و لمسح الشاشة نكتب الأمر الآتي :

مراحل تمثيل و محاكاة الدوائر :



- ١- البرمجة : عبارة عن برنامج يكتب على الحاسب شخصي PC بلغة عالية المستوى كلغة C
- ٢- الترجمة : إذا لم يكن في البرنامج أخطاء ، سيتم إنشاء ملف سداسي عشر Hex File وهذا الملف يعرف بالكود أو شفرة الآلة .
- ٣- المحاكاة : باستخدام برنامج بروتس .
- ٤- برنامج الحرق : يستخدم لحفظ ال Hex File في ذاكرة الميكرو خلال جهاز (المبرمجة) ويتم اختبار عمل الدائرة على نموذج الدائرة التنفيذية سواء على لوحة التجارب أو المطبوعة .

المراحل المتبعة لتحويل لغة برمجة عالية C إلى لغة برمجة منخفضة HEX :



خطوات تمثيل و محاكاة دائرة إلكترونية باستخدام برنامج ISIS :

- ١- إضافة المكونات الإلكترونية المتاحة .
- ٢- وضع العناصر الإلكترونية في المكان المخصص لها في التصميم .
- ٣- توصيل المكونات باستخدام الماوس .
- ٤- تشغيل و إيقاف المحاكاة .



الأجهزة و الأدوات التي نحتاجها لبرمجة المتحكم الدقيق PIC 16F877A :



- ١- لوحة تجارب bread board لتجميع الدائرة و اختبارها .
- ٢- لوح لحام الدائرة المطبوعة لبناء و اختبار الدوائر التجريبية .
- ٣- رقاقة المتحكم الدقيق .
- ٤- مبرمج المتحكم الدقيق .
- ٥- جهاز كمبيوتر و مجموعة برامج لعمل المحاكاة و البرمجة و حرق البرنامج .
- ٦- مصدر جهد مستمر ومنظم للتغذية .
- ٧- ملتي ميتر رقمي .
- ٨- مكونات أخرى مثل محرك الخطوة و المقاومات و LEDs و المكثفات و الأسلاك .

الخطوات اللازمة لإجراء التجارب باستخدام المتحكم الدقيق :

- ١- كتابة كود البرنامج بلغة الميكرو سي .
- ٢- تصميم الدائرة بواسطة برنامج البروتس .
- ٣- محاكاة الدائرة للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد .
- ٤- تصميم الدائرة المطبوعة .
- ٥- حقن البرنامج في الميكرو كونترولر .

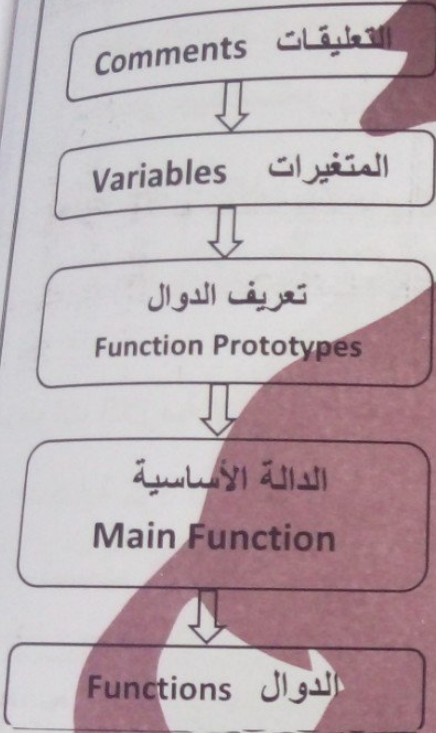
كيف يتم حقن البرنامج HEX في الميكرو كونترولر :

- ١- يتم كتابة البرنامج بالميكرو سي واختباره و بنائه و تكوين ملف HEX .
- ٢- يحمل الملف عن طريق برنامج QL-PROG الذي يعرف المبرمجة و ينقل البرنامج الى المبرمجة .
- ٣- توصل المبرمجة بأحد منافذ الكمبيوتر .
- ٤- نقوم بتحميل ملف HEX بواسطة برنامج QL-PROG من الكمبيوتر الى ذاكرة المتحكم .

الباب الرابع : أساسيات برمجة المتحكم الدقيق بلغة السي

البرنامج-المسئول عن ترجمة برنامج مكتوب بلغات المستوى العالي إلى لغة الآلة يسمى المترجم Compiler حيث يتم تمثيل الكود القابل للتنفيذ كتسلسل من الأعداد بنظام السداسي عشر ويسمى ملف الهكس .HEX Code.

الهيكل الأساسي لبرنامج مكتوب بلغة السي



أنواع البيانات في لغة الميكرو سي :

- ١- الأحرف Characters .
- ٢- الأعداد الصحيحة Integers .
- ٣- الأعداد العشرية Float .
- ٤- الكلمات المحجوزة من أجل تعريف الدوال .

أولاً : التعليقات Comments :

وهي جزء من البرنامج وتستخدم لتوضيح عمل البرنامج ، ويتم تجاهل التعليقات ولا يتم ترجمتها من قبل المترجم ، ويوجد منها نوعان :

التعليق القصير ويبدأ بالعلامة //

التعليق الطويل ويبدأ بالعلامة /* وينتهي بالعلامة */

ثانياً : المتغيرات Variables :

وهو أي عدد تتغير قيمته أثناء تنفيذ البرنامج. ويجب أن يتم تعريف المتغير قبل أن يتم استخدامه لأول مرة في البرنامج حيث يتعرف المترجم عليها كسجلات في ذاكرة RAM حيث يتم حجز حيز لها حسب النوع. ويتم تعريف المتغير بـ الاسم ، النوع



اسم المتغير Variable Name :

يمكن أن يشمل الاسم أي من الحروف الأبجدية (A-Z) ، (a-z) والأرقام 0-9 ويتم تخصيص قيم أولية في بداية البرنامج. لكن غير مسموح بتسمية المتغير باسم أي مخزن في البرنامج مثل : do, for, case, float, break, signed, void, double, while, if.



نوع المتغير : Variable Type

وهو الجزء الذي يحدد نواع وقيمة المتغير وحجمه في الذاكرة RAM وينقسم إلى :-

نوع المتغير	نوع البيانات بالبادئة	التعبير عن الأعداد	الحجم في ذاكرة RAM	المدى
Char	Unsigned	الصحيحة الموجبة	8 bits	0 : 255
	Signed	الصحيحة الموجبة والسالبة	8 bits	-128 : 128
Int	Short	الصحيحة الموجبة	8 bits	0 : 255
		الصحيحة الموجبة والسالبة	8 bits	-128 : 128
	Int	الصحيحة الموجبة	16 bits	0 : 65535
		الصحيحة الموجبة والسالبة	16 bits	-32768 : 32768
	Long	الصحيحة الموجبة	32 bits	
		الصحيحة الموجبة والسالبة	32 bits	
Float		الأعداد العشرية	32 bits	

مثال : ما المقصود بجمل البرنامج الآتية :

Char x ;

Unsigned int gate1 ;

Signed int start, sum ;

gate1 = 20 ;

Char x: يعني أننا حجزنا مكان في الذاكرة اسمه x ، لتخزين الأعداد الصحيحة الموجبة سعته ٨ بت.

Unsigned int gate1: يعني أننا حجزنا مكان في الذاكرة اسمه gate1 لتخزين الأعداد الصحيحة الموجبة سعته ١٦ بت.

Signed int start, sum; : يعني أننا حجزنا مكانين في الذاكرة اسمهما start و sum لتخزين الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة سعة كل منهما ١٦ بت .

gate1 = 20; : يعني تخزين العدد الصحيح الموجب ٢٠ كقيمة أولية في المتغير المسمى gate1 .

الثوابت الحرة
ثوابت المسألة
ويكون
مثال :

١
٢
رابع

- #### ٤- ثوابت السلسلة النصية String Constants

ثوابت العدد الصحيح يمكن أن تكون عشرية أو ثمانية أو ثنائية أو سداسية عشرية مثل :-

Const Minimum= -100

يعني أننا حجزنا مكان بالذاكرة اسمه Minimum لتخزين العدد العشري 100- فيه.

وتتألف من جزء صحيح وعلامة عشرية ثم الجزء الكسر أو الحرف متبوع بـ e أو E والذي يمثل الأس.

مثال: ما المقصود بالمثال البرمجي الآتي :

- ١- يعنى أننا قمنا بتخزين العدد الحقيقي 32.6 بالصورة العشرية في مكان اسمه T_Max .

- ٢- يعنى أننا قمنا بتخزين العدد الحقيقي 32.6 بالصورة الأسية في مكان اسمه T_Max.

الثوابت الحرفية :

الثابت الحرفي هو حرف يوضع بين علامتي اقتباس مفردة .

ثوابت السلسلة النصية :

ويكون من سلسلة من الحروف تسمى سلسلة نصية ويتم وضعها بين علامتي اقتباس مزدوجة " "

مثال : ما المقصود بالمثل البرمجي الآتي :

```
1- Const I_Class= 'A' ;
```

```
2- Const Message="Press The Left Button" ;
```

١- تم الإعلان عن ثابت حرفي اسمه I_Class كحرف A .

٢- تم إعلان الشاشة بالرسالة (النص) Press The Left Button .

رابعاً : الدوال Functions

١- أوامر الإدخال والإخراج .

٢- دالة التأخير .

٣- عبارات الشرط .

٤- العبارات الحلقية .

الدالة الخالية (الفارغة) Void

هي دالة تستخدم لتغيير حالة أطراف مخارج المتحكم خلال نقل البيانات ، وعند كتابة البيانات على وحدة العرض LCD . ويتعرف عليها المترجم على مثل هذه الدوال بواسطة نوع نتيجتها والذي يحدد بأنه فارغ أو خالي من العائد Void . كما في الكود التالي :

```
void main ( )
```

```
{
```

Commands

```
}
```


أوامر الإدخال والإخراج :

لكل منفذ في المتحكم مسجلين هما :

PORT : ويقوم بتحديد قيمة الإشارة المنطقية على أطراف المنفذ إما عالية (+5 v) وتأخذ القيمة المنطقية 1 أو منخفضة (0 v) وتأخذ القيمة المنطقية 0 .

TRIS : يتحكم في اتجاه انتقال البيانات من أو إلى المتحكم ، أي يحدد ما أن تكون أطراف المنفذ مدخلات أو مخرجات. لتحديد المنفذ ك خرج بوضع 0 ،، ولتحديد المنفذ ك دخل يوضع 1 .

مثال : اشرح الكود التالي :

```
void main () //
```

```
{
```

```
TrisD=0 ; //
```

```
PortD= 0xFF ; // +5v .
```

```
}
```

الدالة الرئيسية وتسمى الدالة الفارغة .

القوس المتعرج المفتوح يبين بداية البرنامج الرئيسي .

تهيئة جميع أطراف المنفذ D كمخارج .

جعل جميع أطراف المنفذ D في الحالة المرتفعة أي عند جهد +5v .

القوس المتعرج المغلق يبين نهاية البرنامج .

الوصول إلى بت فردية (إرسال أمر إلى طرف من الأطراف دون مخاطبة باقي أطراف المنفذ).

```
PortA.A5=1; //
```

جعل الطرف رقم 5 في منفذ A في الحالة المرتفعة .

```
PortB.f1=0; //
```

جعل الطرف رقم 1 في منفذ b في الحالة المنخفضة .

```
TrisC.C2=0; //
```

تهيئة الطرف رقم 2 في منفذ C ك مخرج .

```
TrisD.f5=1; //
```

تهيئة الطرف رقم 5 في منفذ D ك مدخل .

دالة التأخير :

هي دالة داخلية تستخدم في توليد تأخير زمني بالمللي ثانية أو الميكرو ثانية. وصيغتها كالتالي :

```
Delay_ms(1000) ;
```

عمل تأخير زمني قدره 1 ثانية.

```
Delay_us(2000000) ;
```

عمل تأخير زمني قدره 2 ثانية .

عبارات الشرط : Conditional Operators

هي عنصر شائع الاستخدام في البرنامج ، وتمكننا من تنفيذ عملية من بين عدة عمليات ، بمعنى آخر إذا تحقق الشرط _____ ، افعل _____ وإذا لم يتحقق الشرط ، افعل _____ .



أ- عبارة الشرط IF

If (expression) Operation

إذا تحقق شرط العبارة (expression) يتم تنفيذ العملية (operation) ثم يتقدم البرنامج في التنفيذ .
وإذا لم يتحقق الشرط لا يتم تنفيذ العملية .

ب- عبارة الشرط If-Else

If (expression) Operation 1

Else Operation 2

إذا تحقق شرط العبارة (expression) يتم تنفيذ العملية (operation 1) ثم يتقدم البرنامج في التنفيذ .
وإذا لم يتحقق الشرط يتم تنفيذ العملية الأخرى (operation 2) و يتقدم البرنامج في التنفيذ .

ج- عبارة Switch

عبارة سويتش تمكنك من الاختيار بين عمليات متعددة .
يتم تنفيذ الشرط expression

Switch (expression)

{

Case Const 1 :

Operation 1

Break ;

Case Const 2 :

Operation 2

Break;

Default :

Expected_Operation

Break ;

}

يتم مقارنة الثابت الأول Cons1 بالشرط expression

وإذا وجد تطابق سيتم تنفيذ العملية ١

وحتى العثور على كلمة break

يتم مقارنة الثابت الثاني Cons2 بالشرط expression

وإذا وجد تطابق سيتم تنفيذ العملية ٢

وحتى العثور على كلمة break

وإذا لم يعثر على أي تطابق مع أي ثابت يتم تنفيذ عملية افتراضية

LOOP Operation العبارات الحلقية

أ- التكرار اللانهائي باستخدام الأمر : go to Lable

يمكننا هذا الأمر من التكرار اللانهائي للبرنامج أو لمجموعة من الأوامر.

void main ()

```
{
    TrisC=0 ;          PortC=0;
    Loop:
    portC=0b00000001 ; delay_us(100000) ;
    portC=0b00000010 ; delay_us(100000) ;
    portC=0b00000100 ; delay_us(100000) ;
    portC=0b00001000 ; delay_us(100000) ;
    goto Loop;
}
```

برنامج لإضاءة ٤ ليدات متصلة
بالأطراف الأول والثاني والثالث
والرابع لمنفذ C والتكرار
باستخدام أمر العبارة الحلقية go
to Lable

ب- التكرار باستخدام أمر : While

While (expression)

```
{
    Commands
}
```

يتم تنفيذ الأوامر Commands بشكل
متكرر حتى يصبح التعبير أو الشرط
expression غير متحقق

Example :

Int A=0 ;

While (A<10)

```
{
    A++
}
```

تم الإعلان عن متغير اسمه A وتم تحديد قيمة ابتدائية له ، وسيتم تنفيذ الحلقة
لعدد ١٠ مرات.

حيث يقوم البرنامج باختبار صحة الشرط بين القوسين وإذا وجده صحيحاً
يقوم بتنفيذ التعبير أو العملية وهو زيادة قيمة المتغير A بمقدار ١ فتتكرر
الحلقة إلى أن يصبح الشرط غير متحقق فيخرج البرنامج من الحلقة .

حلقة (1) While اللانهائية :

يتم تشكيل هذه الحلقة بعدم وضع متغير بين القوسين ونضع مكانه ١ أي يكون الشرط غير متغير ويتم
تكرار العملية بصورة لانهائية .

While (1)

```
{
    Commands
}
```


جـ حلقة do-while :

في هذه الحالة يتم تنفيذ العملية operation مرة واحدة على الأقل بغض النظر عما إذا كان الشرط متحقق أم لا ، لأن تعبير الشرط يتم التحقق منه في نهاية الحلقة. وإذا لم تكن النتيجة صفر أي الشرط متحقق تكرر هذه الخطوات .

```
Int a = 0 ;
```

```
do
```

```
{ a = a + 1 ; }
```

```
While (a<=1E06);
```

ثم الإعلان عن متغير اسمه a وتم تحديد قيمة ابتدائية له ، وبمجرد أن يجد البرنامج كلمة do سيقوم بتنفيذ الأوامر التي تتبعها داخل الأقواس المتعرجة والتحقق من قيم متغير الحلقة والذي يحدد تكرار الحلقة أو الخروج منها ، وهو هنا عبارة عن إضافة واحد للمتغير a ليصبح a=1 .

وبعد التنفيذ ينتبه البرنامج لكلمة while فيقوم بتقييم أو اختبار الشرط بين القوسين وهو أن تكون قيمة المتغير a أقل من أو تساوي 1×10^6 أس ٦

د- حلقة FOR :

تستخدم حلقة for لتكرار عملية أو تعبير معين لعدد من المرات .

```
For ( initial_expression ; Condition_expression ; Change_expression )
{ Operation }
```

يتم تحديد قيمة أولية لمتغير الحلقة condition_expression ثم يتم تنفيذ العملية operation بشكل متكرر و بعد كل تكرار تتغير قيمة التعبير change_expression ويستمر التكرار إلى أن يصبح condition_expression الشرط غير متحقق .

مثال :

```
For ( K = 0 ; K < 5 ; K++ )
```

```
{ Operation }...
```



- تم الإعلان عن متغير اسمه K وتم تحديد قيمة أولية له .
- يتم تقييم القيمة الأولية للمتغير الموجودة بالتعبير الأول $K = 0$ بالشرط الموجود في التعبير الثاني $K < 5$ ثم يقوم بتنفيذ التعبير الذي يليه $K++$ (تزايد قيمة المتغير K بمقدار ١) عند كل تكرار .
- يقيم البرنامج هذا التعبير الشرطي فإن تحقق الشرط يتم تنفيذ العملية وتكرر الحلقة من جديد حتى يصبح الشرط غير متحقق وهو أن تصبح قيمة المتغير $K = 5$ عندها يخرج البرنامج من الحلقة .

١- أكتب برنامج يضئ الليدات الموصلة بالمنفذ B ، ثم انتظر لمدة نصف ثانية ، ثم إطفاء جميع الليدات .
أكتب هذا البرنامج مرتين ، مرة ينفذ فيها البك مرة واحدة دون تكرار ، ومرة مع التكرار الدائم .

```
void main ( )
```

```
{
    TrisB = 0 ;
    PortB = 0 ;
    PortB = 0X FF ;
    Delay_ms ( 500 ) ;
    PortB = 0 ;
}
```

```
void main ( )
```

```
{
    TrisB = 0 ;
    PortB = 0 ;
Loop :
    PortB = 0X FF ;
    Delay_ms ( 500 ) ;
    PortB = 0 ;
go to Loop ;
}
```

٢- أكتب برنامج يجعل أول طرفين في المنفذ A مخارج ، و باقي الأطراف مداخل .

```
void main ( )
```

```
{
    TrisA = 0B 111100 ;
}
```


٣- أكتب برنامج يجعل البك يخرج 5V عن طريق الرجول b0 , b3 , b6 ، ثم ينتظر لمدة 200 ms ، ثم يقوم بإطفاء هذه الليدات ، ثم يخرج 5V عن طريق الرجول b1 , b2 , b4 ، ثم ينتظر لمدة 800 ms يتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار .

```
void main ( )
```

```
{
```

```
    TrisB = 0 ;
```

```
    PortB = 0 ;
```

```
Loop :
```

```
    PortB = 0B 01001001 ;
```

```
    Delay_ms ( 200 ) ;
```

```
    PortB = 0 ;
```

```
    PortB = 0B 00010110 ;
```

```
    Delay_ms ( 800 ) ;
```

```
    go to Loop ;
```

```
}
```

٤- ترتبط 8 Leds بأطراف المنفذ B من المتحكم Pic 16F84A عبر مقاومة مناسبة لتحديد التيار .

أكتب برنامج للعد بالنظام الثنائي من 0 إلى 255 و عرض الخرج على Leds ،

أضف زمن تأخير 500 ms بين كل خرج .

```
void main ( )
```

```
{    int X ;
```

```
    TrisB = 0 ;
```

```
    PortB = 0 ;
```

```
    Delay_ms ( 500 ) ;
```

```
    For ( X = 0 ; X < 255 ; X++ )
```

```
    {    PortB++ ;    Delay_ms ( 500 ) ; }
```

```
}
```


٥- أكتب برنامج لتكرار إضاءة الليدات الزوجية الموصلة بالمخرج C بالتتابع باستمرار بفواصل زمني

. 750 ms

```
void main ( )
{
    TrisC = 0 ;
    PortC = 0 ;
    While (1) {
        PortC = 0B 00000001 ;
        Delay_ms ( 750 ) ;
        PortC = 0B 00000101 ;
        Delay_ms ( 750 ) ;
        PortC = 0B 00010101 ;
        Delay_ms ( 750 ) ;
        PortC = 0B 01010101 ;
        Delay_ms ( 750 ) ;
    } }
```



٦- في البرنامج التالي اشرح ما سينفذه المتحكم (أشرح الأوامر .. أمر أمر) :

```
void main ()
```

```
{
```

```
TrisB=0 ;
```

```
PortB=0 ;
```

```
PortB= 0xFF ;
```

```
Delay_ms(250) ;
```

```
}
```

الدالة الرئيسية وتسمى الدالة الفارغة .

القوس المتعرج المفتوح يبين بداية البرنامج الرئيسي .

تهيئة جميع أطراف المنفذ B كمخارج .

جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنخفضة أي عند جهد 0v .

جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنخفضة أي عند جهد 5v .

عمل تأخير زمني قدره 250 ملي ثانية.

القوس المتعرج المغلق يبين نهاية البرنامج .

الكتابة برنامج لإضاءة الليد المشع على الطرف 2 في المخرج D ، ثم إطفاءه ،
ثم إضاءة الليد على الطرف 4 ، ثم إضاءة الليدان معا 20 مرة .

```
void main ( )  
{  
    int X ;  
    TrisD = 0 ;  
    PortD = 0 ;  
    PortD = 0B 00000100 ;  
    Delay_ms ( 500 ) ;  
    PortD = 0 ;  
    PortD = 0B 00010000 ;  
    For ( X = 0 ; X < 20 ; X++ )  
    {  
        PortD = 0B 00010100 ;  
        Delay_ms ( 500 ) ;  
        PortD = 0 ;  
        Delay_ms ( 500 ) ;  
    }  
}
```



٨- ترتبط 8 Leds بأطراف المنفذ B من المتحكم Pic 16F84A عبر مقاومة مناسبة لتحد من التيار .
و تم ترتيب Leds بطريقة دائرية ، أكتب الجمل التي تصف كيف يمكن تشغيل Leds بنظام إضاءة
متتابع لليدات الثمانية ، ثم عمل وميض سبع مرات لجميع الليدات ثم تكرار كل ما سبق باستمرار .
استخدم فاصل زمني مناسب .

```
void main ( )
{
    TrisB = 0 ;          PortB = 0 ;

    Loop :
        PortB = 0B 00000001 ;      Delay_ms ( 500 ) ;
        PortB = 0B 00000011 ;      Delay_ms ( 500 ) ;
        PortB = 0B 00000111 ;      Delay_ms ( 500 ) ;
        PortB = 0B 00001111 ;      Delay_ms ( 500 ) ;
        PortB = 0B 00011111 ;      Delay_ms ( 500 ) ;
        PortB = 0B 00111111 ;      Delay_ms ( 500 ) ;
        PortB = 0B 01111111 ;      Delay_ms ( 500 ) ;
        PortB = 0B 11111111 ;      Delay_ms ( 500 ) ;

    For ( X = 0 ; X < 20 ; X++ )
    {
        PortB = 0B 11111111 ;      Delay_ms ( 500 ) ;
        PortB = 0 ;                Delay_ms ( 500 ) ;
    }

    go to Loop ;
}
```